MODUL PRAKTIKUM
RANGKAIAN LISTRIK
TKE192125

Daru Tri Nugroho, S.T., M.T.
Arief Wisnu Wardhana , B.Eng. (Horn)., M.Eng.
Hari Prasetijo, S.T., M.T.

2019

Modul Praktikum Rangkaian Listrik digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan praktikum Rangkaian Listrik di laboratorium Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

RC1.2

MODUL INI MILIK

NAMA : _____

NIM : _____

MODUL PRAKTIKUM
RANGKAIAN LISTRIK (TKE192125)

Penyusun
Daru Tri Nugroho, S.T., M.T.
Arief Wisnu Wardhana, B.Eng. (Horn)., M.Eng.
Hari Prasetijo, S.T., M.T.

Cetakan Kelima : Agustus 2019
Versi Release Candidate 2.0
Copyright © Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

HALAMAN PENGESAHAN

Identitas Praktikum

a. Jurusan / Program Studi	:	Teknik Elektro
b. Nama Praktikum	:	Praktikum Rangkaian Listrik

Identitas Penyusun

a. Nama	:	Daru Tri Nugroho, S.T., M.T.
b. NIP	:	196909232008121002
c. Pangkat / Golongan	:	Penata Muda Tk I / IIIb
d. Jabatan fungsional	:	Asisten Ahli
e. Alamat	:	Perum Griya Shifa Alamanda H 9, Sokaraja Kulon
f. Nomor telepon	:	08174819055
Anggota Penyusun	:	1. Arief Wisnu Wardhana, B.Eng. (Horn)., M.Eng. 2. Hari Prasetijo, S.T., M.T.

Purbalingga, 22 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Program Studi Teknik Elektro

Farida Asriani, S.Si., M.Eng.
NIP. 197812242001121002

Penyusun,

Daru Tri Nugroho, S.T., M.T.
NIP. 196909232008121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Rangkaian Listrik. Modul yang dikeluarkan kali ini oleh laboratorium teknik elektro unsoed merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. Dalam versi ini kami melakukan beberapa perbaikan khusunya dalam struktur modul, materi praktikum demikian sehingga selaras dengan yang diperoleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah Rangkaian Listrik dikelas.

Hukum ohm, rangakaian dc, rangkaian seri pararel hukum kirchhoff, superposisi, thevenin dan teorema norton, teorema transfer energi maksimum, rangkaian dc dan fenomena transien, mengukur tegangan ac, rangkaian ac rc, rangkaian ac rl, rangakaian ac rlc, energi rangkaian ac, rangkaian seri resonansi, rangkaian resonansi pararel, filter rc, dimana isi dari masing-masing unit dalam praktikum tersebut lebih memberikan penjelasan secara simulasi pada mereka tentang materi yang mereka dapat pada saat kuliah Rangkaian Listrik.

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang. Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Agustus 2019

Penulis

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PRAKTIKUM

Modul praktikum rangkaian listrik ini dibuat, dengan susunan materi berdasarkan pada diktat matakuliah rangkaian listrik, hal ini bertujuan agar isi dari modul praktikum ini sesuai dengan materi kuliah rangkaian listrik. Modul ini disusun dengan tujuan guna memperlancar mahasiswa dalam melaksanakan praktikum rangkaian listrik sehingga nantinya mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi kuliah.

Operasikanlah peralatan laboratorium dengan hati-hati dan seksama, karena dengan hal tersebut anda juga membantu kami dalam menjaga peralatan – peralatan tersebut.

DaIam modul ini mahasiswa akan melaksanakan beberapa percobaan yang berhubungan dengan rangkaian listrik yaitu hukum ohm, rangakaian dc, rangkaian seri pararel hukum kirchhoff, superposisi, thevenin dan teorema norton, teorema transfer energi maksimum, rangkaian dc dan fenomena transien, mengukur tegangan ac, rangkaian ac rc, rangkaian ac rl, rangakaian ac rlc, energi rangkaian ac, karakteristik trafo, rangkaian seri resonansi, rangkaian resonansi pararel, filter rc.

Untuk kelancaran praktikum, setiap kali praktiukum maka modul ini harus dibawa. Dan sebelum praktikum, materi yang akan dipraktikan harus dibaca terlebih dahulu, untuk mempermudah anda sekaligus menyingkat waktu praktikum. Sehingga waktu praktikum benar-benar anda gunakan untuk memahami materi yang anda dapatkan pada saat kuliah dengan praktik.

Lancarnya praktikum akan lebih memudahkan anda dalam memahami materi kuliah. Hal yang paling menentukan penguasaan materi bukan dosen dan asisten praktikum apalagi modul praktikum. Tapi kerja keras anda dalam mempelajari sesuatu. Oleh karena itu belajarlah dan hargai waktu.

>> Selamat Berpraktikum <<



TATA TERTIB PRAKTIKUM

KELENGKAPAN

Setiap praktikan dan asisten wajib berpakaian lengkap, mengenakan celana panjang atau rok, kemeja dan mengenakan sepatu.
Praktikan dan wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Modul Praktikum
2. Alat Tulis
3. Jurnal (khusus untuk praktikan)

KEKANGAN WAKTU

1. Praktikan wajib datang 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai
2. Asisten wajib datang 15 menit sebelum waktu praktikum dimulai

PERSIAPAN PRAKTIKUM

1. Praktikan dan asisten wajib membaca dan memahami isi modul praktikum
2. Praktikan Membuat jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan
3. Praktikan Mengerjakan tugas pendahuluan (jika ada).
4. Praktikan dan asisten Mengisi daftar hadir.
5. Praktian mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh masing-masing asisten dengan jangka waktu maksimal adalah 15 menit, tujuannya adalah untuk menguji kesiapan para praktikan dalam melaksanakan praktikum
6. Asisten mempersiapkan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan praktikum, dalam hal ini asisten juga harus memastikan alat yang dipergunakan pada saat praktikum dalam kondisi baik, dibantu oleh laboran.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Dilararang makan, minum, merokok dan tidur ataupun kegiatan lainnya yang dapat menggangu peserta praktikum lainnya pada saat pelaksanaan praktikum
2. Dilarang menggunakan peralatan komunikasi seperti handphone atau lainnya baik untuk menelphone atau sms atau sekedar mendengarkan musik
3. Dilarang menggunakan peralatan selain peralatan praktikum, seperti iPOD atau sejenisnya selama melaksanakan praktikum
4. Khusus untuk praktikum dalam laboratorium komputer, alas kaki dilepas
5. Praktikan mengerjakan setiap percobaan yang ada dengan sebaik-baiknya
6. Praktikan mencatat segala hasil yang diperoleh dari proses pelaksanaan praktikum tersebut
7. Asisten membantu praktikan, jikalau praktikan mengalami kesulitan pada saat proses pelaksanaan praktikum

SELESAI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Praktikan meminta tanda tangan asisten atas hasil data pengamatan yang diperoleh pada saat praktikum tersebut

2. Praktikan kembali membereskan semua peralatan yang dipakai pada saat pelaksanaan praktikum berlangsung, dan diletakan dimeja praktikum
3. Asisten yang dibantu laboran wajib meletakan semua peralatan yang digunakan pada saat praktikum pada lemari penyimpanan dan pastikan juga semua peralatan yang akan ditelakan tersebut dalam kondisi baik, sebagaimana sebelum peralatan tersebut digunakan.

PELAPORAN

1. Laporan ditulis tangan atau diketik menggunakan mesin ketik
2. Laporan dikumpulkan di laboratorium maksimal satu minggu setelah pelaksanaan praktikum terakhir

PERGANTIAN JADWAL

1. Kasus biasa
   a. Pertukaran jadwal hanya dapat dilakukan per kelompok dangan modul yang sama
   b. Isi Form Pergantian Jadwal (minta pada administrasi laboratorium) lalu tunjukkan pada asisten yang bersangkutan.
   c. Serahkan Form Pergantian Jadwal yang sudah ditandatangani tadi pada asisten saat praktikum

2. Kasus Sakit atau urusan pribadi
   a. Isi Form Pergantian Jadwal dengan melampirkan surat keterangan dokter (bagi yang sakit) atau surat terkait lainnya
   b. Form Pergantian Jadwal diserahkan pada administrasi laboratorium
   c. Praktikan yang bersangkutan sebelum kesempatan jadwal praktikum selanjutnya harus meminta jadwal praktikum pengganti ke Koordinator asisten pada praktikum terkait

3. Kasus kepentingan masal
   a. Jika ada lebih dari 1/3 rombongan praktikan yang tidak dapat melaksanakan praktikum pada satu hari yang sama karena alasan yang terkait kegiatan akademis
   b. Isi Form Pergantian Jadwal dan serahkan pada administrasi Lab. Dasar secepatnya. Jadwal praktikum pengganti satu hari itu akan ditentukan kemudian oleh Kordas praktikum yang bersangkutan

4. Kasus Insidental “Mendadak”
   a. Hal ini terjadi ketika terjadinya gangguan khusus seperti pemadaman listrik maka koordinator asisten wajib datang pada administrasi laboratorium untuk mencari jadwal pengganti praktikum yang bersangkutan tersebut

SANKSI

1. Pengabaian segala macam peraturan diatas dapat dikenai sangsi pengguguran nilai praktikum yang bersangkutan

PANDUAN UMUM KESELAMATAN KERJA

KESELAMATAN

Pada prinsipnya, agar terwujud praktikum yang aman diperlukan partisipasi seluruh praktikan dan asisten pada praktikum yang bersangkutan. Dengan demikian, kepatuhan setiap praktikan terhadap uraian panduan pada bagian ini akan sangat membantu mewujudkan praktikum yang aman.

BAHAYA LISTRIK

1. Perhatikan dan pelajari tempat-tempat sumber listrik (seperti stop-kontak dan *circuit breaker*) dan cara menyala-matikannya. Jika melihat ada kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, laporkan pada asisten, dan kepada asisten yang bersangkutan agar segera melaporkannya kepada laboran
2. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik (sengatan listrik/strum) secara tidak disengaja, seperti kabel jala-jala yang terkelupas baik pada instalasi listrik atau pada peralatan yang digunakan pada saat praktikum.
3. Tidak melakukan sesuatu aksi yang dapat menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau orang lain seperti memasukan tangan pada stop kontak dan lainnya
4. Keringkan bagian tubuh yang basah karena keringat atau sisa air wudhu
5. Selalu waspada terhadap bahaya listrik pada setiap aktivitas praktikum.

Kecelakaan akibat bahaya listrik yang sering terjadi adalah tersengat arus listrik. Berikut ini adalah hal - hal yang harus diikuti praktikan dan asisten jika kejadian tersebut itu terjadi :

1. Tidak panik / Jangan panik
2. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di sumber listrik utama atau di meja tempat praktikan tersebut tersengat arus listrik
3. Bantu praktikan yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik
4. Beritahukan kepada asisten dan minta bantuan asisten, atau praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang terjadinya kecelakaan akibat bahaya listrik
5. Kepada asisten yang bersangkutan agar melaporkan diri kepada laboran atau pada petugas laboratorium lainnnya

BAHAYA API ATAU PANAS

1. Kepada semua asisten dan praktikan untuk tidak membawa benda - benda yang mudah terbakar seperti korek api, gas dll. ke dalam ruang praktikum.
2. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan api, percikan api atau panas yang berlebihan
3. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya api atau panas berlebih pada diri sendiri atau orang lain

4. Selalu waspada terhadap bahaya api atau panas berlebih pada setiap aktivitas praktikum

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diikuti praktikan jika menghadapi bahaya api atau panas berlebih:

1. Tidak / Jangan panik
2. Beritahukan dan minta bantuan asisten, praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang terjadinya bahaya api atau panas berlebih
3. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik pada sumber listrik utama atau di meja masing-masing
4. Menjauh dari ruang praktikum
5. Beritahukan kepada asisten dan minta bantuan asisten, atau praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang terjadinya kecelakaan akibat bahaya panas tersebut
6. Kepada asisten yang bersangkutan agar melaporkan diri kepada laboran atau pada petugas laboratorium lainnnya

BENDA TAJAM DAN LOGAM

1. Dilarang membawa benda tajam seperti (pisau, gunting dan sejenisnya) ke ruang praktikum.
2. Dilarang memakai perhiasan dari logam misalnya cincin, kalung, gelang dll.
3. Hindari daerah, benda dan atau logam yang memiliki bagian tajam sehingga memiliki potensi yang dapat melukai
4. Tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri atau orang lain
5. Beritahukan kepada asisten dan minta bantuan asisten, atau praktikan lain dan orang di sekitar jika menemukan benda tajam yang dapat melukai
6. Kepada asisten yang bersangkutan agar melaporkan diri kepada laboran atau pada petugas laboratorium lainnnya

LAIN - LAIN

1. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang praktikum
2. Dilarang merokok dalam ruangan laboratorium

PANDUAN UMUM PENGGUNAAN PERALATAN

KEPATUHAN

Berikut ini adalah panduan yang harus dipatuhi ketika menggunakan alat - alat praktikum:

1. Sebelum menggunakan alat - alat praktikum, pahami petunjuk penggunaan alat itu.
2. Perhatikan dan patuhi peringatan (*warning*) yang biasa tertera pada badan alat
3. Pahami fungsi atau peruntukan alat]alat praktikum dan gunakanlah alat –alat tersebut hanya untuk aktivitas yang sesuai fungsi atau peruntukannya. Menggunakan alat praktikum di luar fungsi atau peruntukannya dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan bahaya keselamatan praktikan
4. Pahami *rating* dan jangkauan kerja alat - alat praktikum dan gunakanlah alat – alat tersebut sesuai *rating* dan jangkauan kerjanya. Menggunakan alat praktikum di luar *rating* dan jangkauan kerjanya dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan bahaya keselamatan praktikan
5. Pastikan seluruh peralatan praktikum yang digunakan aman dari benda/ logam tajam, api/ panas berlebih atau lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alat tersebut
6. Tidak melakukan aktifitas yang dapat menyebabkan kotor, coretan, goresan atau sejenisnya pada badan alat]alat praktikum yang digunakan

SANKSI

1. Pengabaian segala macam peraturan diatas dapat dikenai sangsi pengguguran nilai praktikum yang bersangkutan

FORMAT JURNAL

Berikut ini disajikan bentuk format jurnal untuk praktikum rangkaian listrik, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. **Dasar Teori**
   Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan

2. **Alat dan Bahan**
   Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum

3. **Langkah Kerja**
   Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.

FORMAT LAPORAN

Berikut ini disajikan bentuk format laporan untuk praktikum rangkaian listrik, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. **Dasar Teori**
   Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan
2. **Alat dan Bahan**
   Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum
3. **Langkah Kerja**
   Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.
4. **Pembahasan**
   Dalam bagian ini anda dapat melakukan pembahasan, mengenai hasil yang anda peroleh, ingat komponen penilaian utama ada dalam pembahasan jadi usahakan berilah alasan-alasan yang masuk akal dengan mendasarkan pada dasar teori yang tepat tentang hasil yang anda peroleh pada saat praktikum
5. **Jawaban Pertanyaan**
   Dalam bagian ini anda dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada bagian pertanyaan, jika anda tidak menemukan bagian pertanyaan dari setiap unit praktikum anda kosongkan saja bagian ini.
6. **Kesimpulan**
   Dalam bagian ini anda simpulkan apa yang anda peroleh dari hasil praktikum tersebut.
7. **Daftar Pustaka**
   Dalam penulisan daftar pustaka anda wajib mengikuti penulisan daftar pustaka yang baik dan benar

Seluruh laporan praktikum ditulis tangan atau diketik menggunakan mesin ketik

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA ii
KATA PENGANTAR iii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PRAKTIKUM v
TATA TERTIB PRAKTIKUM vi
PANDUAN UMUM KESELAMATAN KERJA ix
PANDUAN UMUM PENGGUNAAN PERALATAN xi
FORMAT JURNAL xii
FORMAT LAPORAN xiii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR PERSAMAAN xix
UNIT I HUKUM OHM 1
1.1. Tujuan Praktikum 1
1.2. Dasar Teori 1
1.3. Alat dan Bahan 1
1.4. Percobaan dan Pengamatan 2
1.5. Data Pengamatan 4
UNIT II RANGKAIAN PARAREL DAN HUKUM KIRCHOFF 5
2.1. Tujuan Praktikum 5
2.2. Dasar Teori 5
2.2.1. Hukum Tegangan Kirchhoff 5
2.2.2. Hukum Arus Kirchhoff 5
2.3. Alat dan Bahan 6
2.4. Percobaan dan Pengamatan 6
2.5. Data Pengamatan 8
UNIT III TEOREMA SUPERPOSISI, THEVENIN DAN NORTON 9
3.1. Tujuan Praktikum 9

3.2. Dasar Teori 9
3.2.1. Teorema Superposisi 9
3.2.2. Teorema Thevenin 9
3.2.3. Teorema Norton 9
3.3. Alat dan Bahan 10
3.4. Percobaan dan Pengamatan 10
3.5. Data Pengamatan 13
UNIT IV RC/DC RANGKAIAN DAN FENOMENA TRANSIENT 14
4.1. Tujuan Praktikum 14
4.2. Dasar Teori 14
4.3. Alat dan Bahan 16
4.4. Percobaan dan Pengamatan 17
4.5. Data Pengamatan 20
UNIT V RANGKAIAN AC RC 22
5.1. Tujuan Praktikum 22
5.2. Dasar Teori 22
5.3. Alat dan Bahan 23
5.4. Percobaan dan Pengamatan 24
5.5. Data Pengamatan 25
UNIT VI RANGKAIAN RL AC 27
6.1. Tujuan Praktikum 27
6.2. Dasar Teori 27
6.3. Alat dan Bahan 28
6.4. Pengamatan dan Percobaan 29
6.5. Data Pengamatan 31
UNIT VII RANGKAIAN RLC AC 32
7.1. Tujuan Praktikum 32
7.2. Dasar Teori 32
7.3. Alat dan Bahan 33
7.4. Percobaan Pengamatan 33
7.5. Data Pengamatan 34

UNIT VIII RANGKAIAN RESONANSI SERI 35
8.1. Tujuan Praktikum 35
8.2. Dasar Teori 35
8.3. Alat dan Bahan 36
8.4. Percobaan dan Pengamatan 37
8.5. Pertanyaan 41
8.6. Data Pengamatan 42
UNIT IX RANGKAIAN RESONANSI PARAREL 44
9.1. Tujuan Praktikum 44
9.2. Dasar Teori 44
9.3. Alat dan Bahan 45
9.4. Pengamatan dan Percobaan 46
9.5. Data Pengamatan 47
UNIT X FILTER LC 48
10.1. Tujuan Praktikum 48
10.2. Dasar Teori 48
10.3. Alat dan Bahan 49
10.4. Percobaan dan Pengamatan 49
10.5. Data Pengamatan 51
APENDIKS A MERANGKAI KABEL KOMPONEN DAN INSTRUMEN 55

DAFTAR GAMBAR

gambar 1.0 Milliammeter 2
gambar 1.1 Milliammeter 2 3
gambar 2.0 Percobaan 1 unit 2 6
gambar 2.1 Percobaan 2 unit 1 7
gambar 3.0 Percobaan 1 Unit 3 10
gambar 3.1 Percobaan 2 unit 3 12
gambar 4.0 Rangkaian dasar RC 14
gambar 4.1 Kurva hukum tegangan Kirchoff 15
gambar 4.2 Kurva hukum tegangan Kirchoff tanpa beban 15
gambar 4.3 Kurva konstanta waktu 16
gambar 4.4 Keadaan short circuit 17
gambar 4.5 Plot untuk kurva 18
gambar 5.0 Rangkaian RC 23
gambar 6.0 Rangkaian RL seri 28
gambar 7.0 Rangkaian RLC AC 32
gambar 8.0 Rangkaian resonansi seri 36
gambar 8.1 Kurva rangkaian resonansi 40
gambar 9.0 Rangkaian resonansi pararel 45
gambar 9.1 Kurva hubungan Er dan fr 47
gambar 10.0 Bandpass Filter 48
gambar 10.1 Praktikum 1 unit 10 49
gambar 10.2 Kurva bandpass filter 50
gambar 10.3 Praktikum 2 unit 10 51
gambar 10.4 Implementasi rangkaian praktikum 2 unit 10 51
gambar 10.5 Kurva resonansi praktikum 2 unit 10 51
gambar 10.6 Praktikum 2 unit 10 51
gambar 10.7 Implementasi rangkaian praktikum 3 unit 10 52
gambar 10.8 Kurva resonansi praktikum 3 unit 10 52
gambar 10.9 Praktikum 4 unit 10 52
gambar 10.10 Implementasi rangkaian praktikum 4 unit 10 52
gambar 10.11 Kurva resonansi praktikum 4 unit 10 53
gambar 10.12 Praktikum 5 unit 10 53
gambar 10.13 Implementasi rangkaian praktikum 5 unit 10 53
gambar 10.14 Kurva resonansi praktikum 5 unit 10 53
gambar 10.15 Praktikum 6 unit 10 54
gambar 10.16 Implementasi rangkaian praktikum 6 unit 10 54
gambar 10.17 Kurva resonansi praktikum 6 unit 10 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0. Resistor 4
Tabel 1.1. Arus..... 4
Tabel 1.2. Tegangan..... 4
Tabel 1.3 Perthitungan Tegangan dan Arus..... 4
Tabel 4.0 Percobaan 1 unit 4..... 18
Tabel 4.1 Percobaan 2 unit 4..... 19
Tabel 4.2 Percobaan 1 unit 4..... 20
Tabel 4.3 Percobaan 2 unit 4 pada saat charging..... 20
Tabel 4.4 Percobaan 2 unit 4 pada saat discharging 21
Tabel 4.5 Percobaan 3 unit 4 pada saat discharging 21
Tabel 5.0 Percobaan 5.1..... 25
Tabel 5.1 Perhitungan rangkaian AC RC..... 26
Tabel 6.0 Hasil pengukuaran dan perhitungan..... 31
Tabel 6.1 Hasil pengukuaran dan perhitungan..... 31
Tabel 7.0 Hasil pengukuran tegangan RLC..... 34
Tabel 7.1 Hasil pengukuran frekuensi resonansi 34

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 1.0 Hukum ohm 1
Persamaan 2.0 Persamaan tegangan kirchoff 5
Persamaan 4.0 Nilai tegangan kapasitor 15
Persamaan 5.0 Reaktansi kapasitif 22
Persamaan 5.1 Reaktansi kapasitif 22
Persamaan 5.2 Arus rangkaian 22
Persamaan 5.3 Tegangan melewati resistor 22
Persamaan 5.4 Tegangan melewati kapasitor C 22
Persamaan 5.5 Tegangan total 23
Persamaan 6.0 Reaktansi induktif 27
Persamaan 6.1 Impedansi rangkaian seri RL 27
Persamaan 6.2 Arus rangkaian seri RL 27
Persamaan 6.3 Tegangan pada resistor rangkaian RL 27
Persamaan 6.4 Tegangan induktor rangkaian seri RL 27
Persamaan 7.0 Frekuensi resonansi 32
Persamaan 8.0 Impedansi total rangkaian resonansi 35
Persamaan 8.1 Impedansi total rangkaian resonansi 35
Persamaan 8.2 Arus minimum rangkaian resonansi 35
Persamaan 9.0 Admintasi rangkaian 44
Persamaan 9.1 Kondisi Yo pada saat resonansi 44
Persamaan 9.2 Impedansi resistif murni 44

UNIT I HUKUM OHM

1.1. Tujuan Praktikum

1. Untuk menguji hukum *Ohm*
2. Untuk mempelajari bagaimana menerapkan hukum *Ohm* dalam analisis rangkaian.

1.2. Dasar Teori

Hukum *Ohm* yang ditemukan oleh ilmuan Jerman bernama Simon Ohm (1787-1854), merupakan hukum penting yang menguraikan hubungan antara tegangan (E), kuat arus (I), dan hambatan (R). Ia sering di referensikan sebagai dasar dari analisis rangkaian listrik dan dapat di ekspresikan dengan 3 cara yakni:

$$\boldsymbol{I = \frac{E}{R}} \qquad \boldsymbol{E = IR} \qquad \boldsymbol{R = \frac{E}{I}}$$

Persamaan 1.0 Hukum ohm

Dimana :
E : Beda potensial dari ujung dengan ujung yang lain pada elemen beban,dalam Volts
I : Arus yang mengalir pada elemen beban, dalam *Ampere*
R : Hambatan (beban), dalam Ohm

Ingat bahwa,mengurangi hambatan akan menaikan arus , dan menaikan tegangan juga akan menaikan arus.

1.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. *Multimeter*
4. *Jumper*

1.4. Percobaan dan Pengamatan

☐ 1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok a.

☐ 2. Gunakanlah Ohmmeter, ukur dan amati hambatan R1, 1KΩ ± 5%,
R1 = _____ KΩ

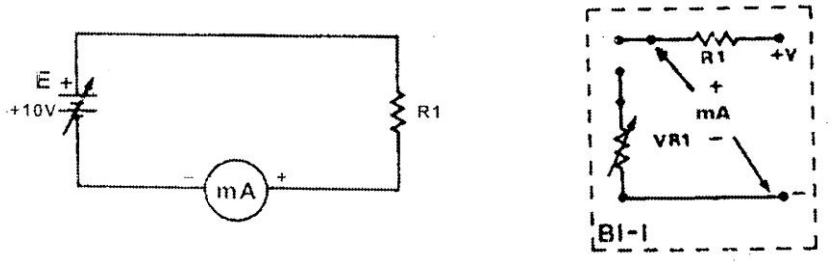
Apakah nilai pengukuran sesuai dengan nilai yang terbaca,dan atau dalam batas toleransi?
☐ Yes ☐ No

☐ 3. Hubungkanlah *voltmeter* ke terminal +V dan GND dan atur tegangan positif pada +10V.

☐ 4. Gunakanlah hukum Ohm dan hasil pengukuran dari langkah 2 dan 3, hitung dan amati nilai arusnya.
I = _____ mA

☐ 5. Hubungkanlah *milliammeter* pada rangkaian seperti yang di tunjukan pada gambar 1.1a dan 1.1b dan ukurlah nilai arusnya.
I = _____ mA

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan ?
☐ Yes ☐ No



gambar 1.0 Milliammeter

☐ 6. Naikanlah tegangan positif hingga pada *milliammeter* terbaca 15 mA

☐ 7. Gunakanlah hukum Ohm dan nilai dari langkah 2 dan 6, kemudian hitung dan amati besar teganganya
E = _____ V

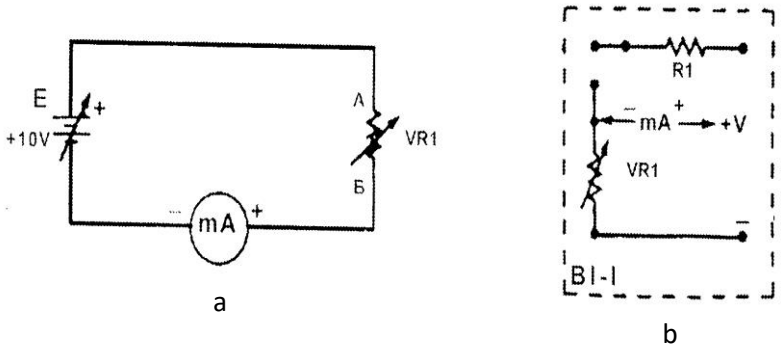
☐ 8. Gunakanlah Voltmeter,ukur dan tegangan antara terminal +V dan GND kemudian amati hasilnya.
E = _____ V

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan ?

☐ Yes ☐ No

☐ 9. Susunlah rangkaian secara lengkap seperti gambar 1.1a dan 1.1b, kemudian hubungkan *voltmeter* dengan terminal +V dengan GND, kemudian atur tegangan pada +10V lalu putuskan hubungan *voltmeter*.

☐ 10. Hubungkan *milliammeter* sesuai gambar 1.1a dan 1.1b, atur kontrol VR1 dengan cara memutar ke kanan/kiri hingga diperoleh nilai arus 20 mA yang di indikasikan oleh *milliammeter*.



gambar 1.1 Milliammeter 2

☐ 11. Gunakanlah hukum Ohm dan hasil dari langkah 9 dan 10 ,hitung dan amati besarnya hambatan pada VR1.

VR1 = _____ Ω

☐ 12. Putuskanlah hubungan sumber tegangan, gunakan *Ohmmeter*, ukur dan amati resistansi antara terminal A dan B pada VR1.

VR1 = _____ Ω

Apakah hasil pengukuran sesuai dengan hasil perhitungan?

☐ Yes ☐ No

1.5. Data Pengamatan

Tabel 1.0. Resistor

Warna gelang	Pengukuran	Perhitungan	R Ukur = R Hitung
			Yes/No

Tabel 1.1. Arus

Komponen	I Hitung	I Ukur	I hitung = I Ukur
R = 1kΩ E = 10V			Yes/No

Tabel 1.2. Tegangan

Komponen	E hitung	E ukur	E hitung = E ukur
I = 15mA R = 1K			Yes/No

Tabel 1.3 Perthitungan Tegangan dan Arus

Komponen	R Hitung	R Ukur	R Hitung = R Ukur
E = 10V I = 20mA			Yes/No

UNIT II RANGKAIAN PARAREL DAN HUKUM KIRCHOFF

2.1. Tujuan Praktikum

1. Agar mahasiswa dapat mengidentifikasi rangkaian seri, parallel, dan seri-parallel
2. Agar mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang aplikasi dari Hukum *Kirchhoff*.

2.2. Dasar Teori

Dari percobaan yang telah diberikan selama ini, seharusnya mudah bagi kita untuk mengidentifikasi rangkaian seri dan rangkaian parallel. Tetapi kini sudah banayak rangkaian yang memiliki cabang, seperti rangkaian parallel dan rangkaian seri. Hal sepeerti tersebut dapat dikatakan sebagai rangkaian seri-parallel yang dimana merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian parallel.

Banyak rangkaian yang sangat kompleks yang tidak dapat dipecahkan dengan Hukum Ohm. Rangkaian tersebut mempunyai banyak cabang atau mempunyai banyak sumber power, dan Hukum Ohm tidak mungkin diterapkan di dalamnya. Metode untuk menyelesaikan rangkaian yang kompleks sudah ditemukan, yakni berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh ilmuan asal Jerman, Gustaf Kirchhoff. Sekitar tahun 1857, Kirchhoff menemukan dua kesimpulan, yang seperti kita ketahui adalah Hukum Kirchhoff, yang dimana dijelaskan dibawah :

2.2.1. Hukum Tegangan Kirchhoff

Hukum Tegangan Kirchhoff sudah diketahui sebagai hukum pertamanya. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tegangan jatuh di dalam sebuah loop tertutup sama dengan emfs dalam loop tersebut. Hal ini memberikan hubungan antara tegangan jatuh dalam sebuah loop tertutup dan tegangan sumber di loop tersebut. Jumlah dari keduanya selalu sama.

$$\sum Es = \sum IR$$

Persamaan 2.0 Persamaan tegangan kirchoff

2.2.2. Hukum Arus Kirchhoff

Hukum ini disebut Hukum Kirchhoff yang ke-dua. Hukum ini menyatakan bahwa arus yang masuk pada sebuah titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Arus listrik tidak bias dialirkan melalui sebuah cabang saja. Oleh karena itu, jika karena ada 1 ampere arus yang akan melewati sebuah percabangan, maka arus tersebut dibagi sesuai dengan jumlah cabang. Namun arus yang meninggalkan cabang tersebut

juga harus sebesar 1 ampere. Persamaannya: ∑Iin - ∑Iout = 0 atau ∑Iin = ∑Iout. Pada umumnya, kedua hukum tersebut digunakan secara bersamaan

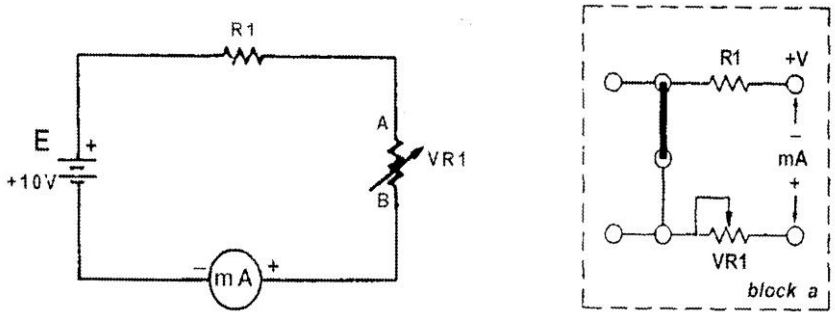
2.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. *Multimeter*
4. *Jumper*

2.4. Percobaan dan Pengamatan

□ 1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok a.

□ 2. Berdasarkan Gambar 2.0a dan 2.0b, lengkapilah rangkaian percobaan dengan menempatkan konektor (lihat gambar 2.1b).



a b

gambar 2.0 Percobaan 1 unit 2

□ 3. Ubahlah VR1 menjadi 1KΩ dan atur tegangan sumber menjadi +10V

□ 4. Gambar 2.1 merupakan sebuah rangkaian seri atau parallel?

_____

□ 5. Hitunglah hambatan (resistansi)
R = R1 + VR1 = _____ Ω
Hitung arus I = E / R = _____ mA

□ 6. Pasanglah *milliammeter* dalam rangkaian seperti yang ditunjukkan gambar 2.1
Hasil pengukuran arus adalah
I = _____ mA

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan ?

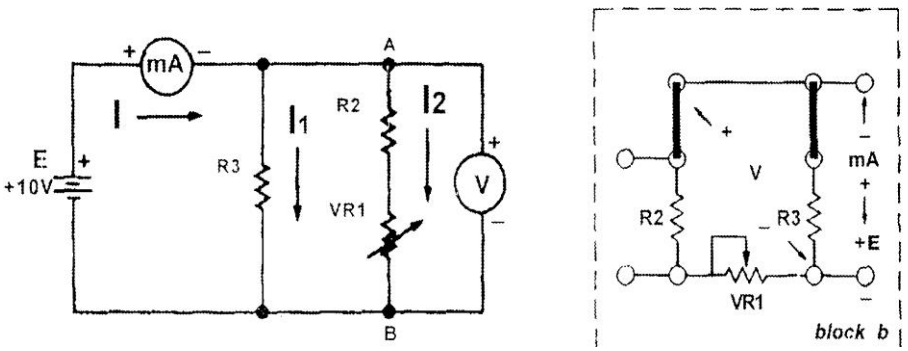
☐ Yes ☐ No

☐ 7. Aturlah VR1 menjadi 500 Ω dan ulangi langkah 5 dan 6, dan tulis hasilnya dibawah ini :

_____

_____

☐ 8. Berdasarkan gambar 2.1a dan 2.1b, lengkapilah rangkaian percobaan dengan menempatkan konektor (lihat gambar 2.2b).



a b

gambar 2.1 Percobaan 2 unit 1

☐ 9. Gambar 2.2 merupakan sebuah rangkaian seri atau parallel?

_____

☐ 10. Ubahlah VR1 menjadi 1 kΩ dan
Hitung total resistansi R = _____ Ω

☐ 11. Aktifkanlah *voltmeter* pada titik A dan B seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2.
Ukur dan catat tegangannya. E = _____ V

Apakah nilai tegangan yang diperoleh sama dengan hasil yang diperoleh dari langkah 3 ?

☐ Yes ☐ No

☐ 12. Putar panel VR1 ke kanan dan amati jarum pada *voltmeter*.
Apakah tegangan mengalami perubahan ketika VR1 diputar ?
☐ Yes ☐ No

☐ 13. Ubahlah VR1 menjadi 0 Ω. Pasangkan *milliammeter* pada rangkaian seperti gambar 2.2a.
Hasil pengukuran total arus I = _____ A

☐ 14. Hitung arus cabang.
I1 = E / R3 = _____ mA
I2 = E / R3 = _____ mA

Hitung total arus dengan menggunakan Hukum Arus Kirchhoff.
I = I1 + I2 = _____ mA

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan ?
☐ Yes ☐ No

2.5. Data Pengamatan

Gunakan table-tabel 2.0 dan 2.1 dibawah ini sebagai data pengamatan yang anda peroleh dalam melaksanakan praktikum

Table 2.0. Arus Rangkaian Seri

Komponen	I (arus) Hitung	I (arus) Ukur	I hitung = I Ukur
			Yes / No
			Yes / No

Table 2.1. Arus Rangkaian Pararel

Komponen	I (arus) Hitung	I (arus) Ukur	I hitung = I Ukur
			Yes / No
			Yes / No

UNIT III TEOREMA SUPERPOSISI, THEVENIN DAN NORTON

3.1. Tujuan Praktikum

1. Memahami Teorema Superposisi
2. Memahami Teorema Thevenin.
3. Memahami Teorema Norton

3.2. Dasar Teori

Jika pada sebuah rangkaian listrik terdapat lebih dari satu sumber *(power source)*, maka arus akan dipengaruhi oleh setiap sumber. Untuk mengatasi masalah ini agar lebih efisien, kita akan mengenal tiga teorema yang sudah lazim digunakan yaitu :

3.2.1. Teorema Superposisi

Teorema Superposisi menyatakan bahwa semua rangkaian linear yang memiliki satu atau lebih sumber *(power source)*, arus pada sebuah titik adalah jumlah aljabar dari arus yang berkaitan dengan setiap sumber yang mencatunya, dengan semua sumber lain yang dimiliki tahanan internal.

3.2.2. Teorema Thevenin

Teorema Thevenin menyatakan bahwa semua rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tahanan dan sumber *(power source)*, jika dilihat dari 2 titik pada rangkaian, dapat digantikan dengan sebuah sumber tegangan ekivalen V_{TH} dan tahanan ekivalen R_{TH} dengan sebuah rangkaian seri.

3.2.3. Teorema Norton

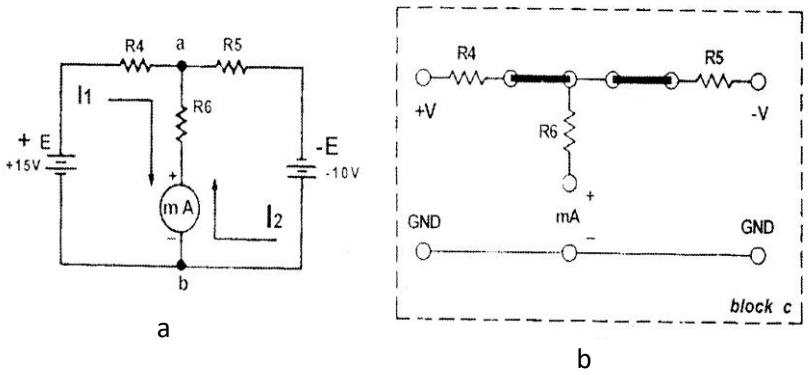
Teorema Norton menyatakan bahwa semua rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tahanan dan sumber *(power source)*, jika dilihat dari 2 titik pada rangkaian, dapat digantikan dengan sebuah sumber arus I_N dan tahanan ekivalen R_N yang dirangkai paralel *(shunt)*.

3.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. Multimeter
4. Jumper

3.4. Percobaan dan Pengamatan

- 1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok c.
- 2. Berdasarkan Gambar 3.0a dan 3.0b, hubungkan rangkaian percobaan dengan keadaan *short-circuit*.



gambar 3.0 Percobaan 1 Unit 3

- *3.* Atur sumber tegangan pada +15 V dan hubungkan pada terminal +V dan GND. Hubungkan terminal –V dan GND pada modul ke terminal -12 V dan GND pada sumber *(power source).*
- 4. Hubungkan *miliammeter* secara seri dengan R6.
  Ukur dan catat besar arus yang mengalir melewati resistor R6 yang ditunjukkan *milliammeter*.
  I_{R6} = _____mA

  Note:
  Nilai IR6 adalah jumlah dari I1 yang dihasilkan oleh sumber +15 V dan I2 yang dihasilkan oleh sumber -12 V.

☐ 5. Lepaskan sumber tegangan negatif (-12V) dan hubungkan terminal –V ke GND. Keadaan ini akan menghubungkan resistor R5 dan R6 secara paralel. Ukur dan catat besar arus yang mengalir melewati resistor R6 yang ditunjukkan *milliammeter*.
I1 = _____mA

☐ 6. Matikan sumber.
Lepaskan hubungan sumber tegangan positif dan hubungkan terminal +V ke GND dan hubungkan kembali sumber tegangan negatif (-12V) dan hubungkan terminal –V ke GND. Keadaan ini akan menghubungkan resistor R4 dan R6 secara paralel.
Tukar kedua kutub pada *milliammeter* dan nyalakan kembali sumber. Ukur dan catat arus yang mengalir melewati resistor R6.
I2 = _____mA

☐ 7. Hitung arus $I_{R6} = I_1 + (-I_2)$ = _____mA
Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan untuk I_{R6} ?
☐ Yes ☐ No

☐ 8. Berdasarkan gambar 3.1 Lepaskan *milliammeter* dan biarkan R6 terbuka. Ukur tegangan antara titik A dan B dengan menggunakan voltmeter dan catat hasilnya sebagai E_{TH}.
E_{TH} = _____V

Hitung resistansi ekivalen dari R4 dan R5 secara parallel dan catat hasilnya sebagai R_{TH}.
R_{TH} = _____**Ω**

Dengan ini akan didapat ekivalen Thevenin dari sumber tegangan E_{TH} dan tahanan R_{TH}. Kemudian susun rangkaian ekivalen sesuai gambar 3.2a.
Hitung arus yang mengalir melewati dengan menggunakan persamaan :
$I_{R6} = E_{TH} / (R_{TH} + R6)$ = _____mA
Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan ?
☐ Yes ☐ No

9. Atur kembali berdasarkan gambar 3.1a.
10. Lepaskan resistor R6.

Ukur arus yang mengalir melalui titik A dan B dengan menggunakan *milliammeter* dan catat hasilnya sebagai I_N.

I_N = _____mA

$R_N = R_{TH}$ = _____Ω

Dengan ini kita peroleh ekivalen Norton dari sumber arus I_N dan resistor R_N kemudian susun rangkaian ekivalen sesuai gambar 3.2b.

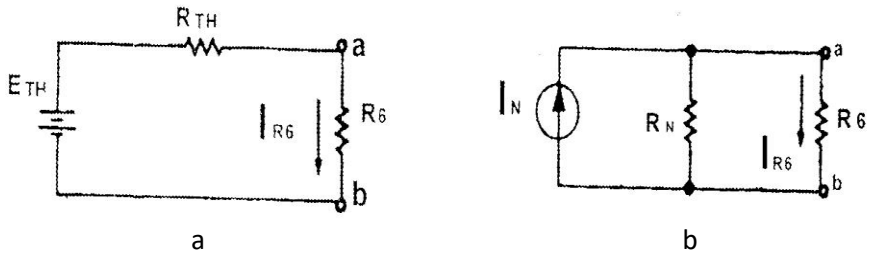
Hitung R_N // R6 = _____Ω

Hitung arus yang mengalir melewati R6 menggunakan persamaan :

$I_{R6} = I_N \times (R_N + R6)$ = _____mA

Samakah nilai I_{R6} ini dengan nilai I_{R6} pada langkah 4 ?

☐ Yes ☐ No



a b

gambar 3.1 Percobaan 2 unit 3

3.5. Data Pengamatan

Percobaan 3.1

I_{R6} = _____mA

I_1 = _____mA

I_2 = _____mA

$I_{R6} = I_1 + (-I_2)$ = _____mA

	Hasil pengukuran	Hasil Perhitungan

Apakah nilai pengukuran I_{R6} sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan ?

☐ Yes ☐ No

E_{TH} = _____V

R_{TH} = _____Ω

$I_{R6} = E_{TH} / (R_{TH} + R_6)$ = _____mA

Apakah nilai I_{R6} ini sama dengan nilai I_{R6} pada langkah 4 ?

☐ Yes ☐ No

I_N = _____mA

$R_N = R_{TH}$ = _____Ω

$R_N // R_6$ = _____Ω

$I_{R6} = I_N / (R_N + R_6)$ = _____mA

Samakah nilai IR_6 ini dengan nilai I_{R6} pada langkah 4 ?

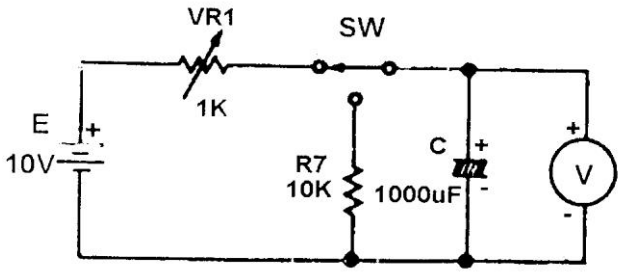
UNIT IV RC/DC RANGKAIAN DAN FENOMENA TRANSIENT

4.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari pengertian kostanta waktu (*time costant*)
2. Mempejari fenomena pembebanan (*charging*) dan pelepasan beban (*discharging*) pada rangkaian RC.

4.2. Dasar Teori

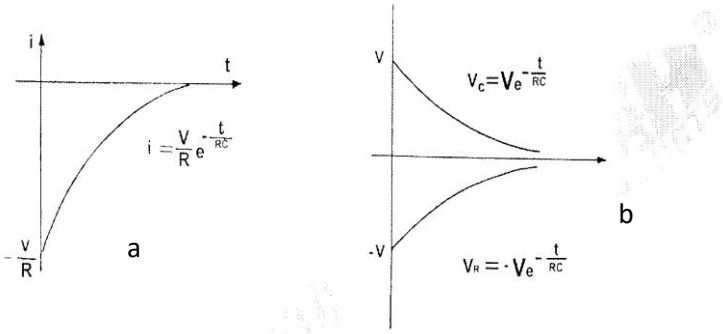
Kapasitor adalah sebuah elemen yang dapat menyimpan energi listrik dengan membebankannya pada rangkaian. Bayangkan sambungan pada kapasitor tidak dapat berubah secara cepat. Gambar 4.0 menunjukkan sebuah rangkain dasar RC yang terdiri atas sebuah sumber tegangan DC, saklar, kapasitor dan resistor. Asumsikan sumber tegangan paralel dengan C adalah bernilai 0 sebelum saklar menutup. Pada saat tertentu saat saklar ditutup ditutup (tersambung pada VR1 dan anggap VR1 = R), tegangan pada kapasitor akan tetap bernilai nol, dan tegangan akan penuh pada resistor yang diparalel. Dengan kata lain, harga puncak dari arus pembebanan yang mulai mengalir pertama kali disebabkan oleh resistor.
Yaitu $I_0 = V / R$.



gambar 4.0 Rangkaian dasar RC

Saat C mulai terbeban, sebuah tegangan muncul pada bagian paralel yang berasal dari tegangan baterai, menurunkan tegangan untuk resistor. Saat pembebanan berlanjut, arus tetap menurun.
Arus pembebanan dapat diekspresikan dengan rumus :
$i = (V/R)e^{-t/RC}$, dengan e = 2,718. Gambar 4.1a menunjukkan bagaimana arus pembebanan dipengaruhi oleh waktu. Gambar 4.1b menunjukan bagaimana tegangan resistor V_R dan tegangan kapasitor V_C dipengaruhi oleh waktu saat pembebanan. Tegangan kapasitor V_C diekspresikan oleh $V_C = V(1-e^{-t/RC})$ dan tegangan resistor $V_R = V\, e^{-t/RC}$.

Dengan Hukum tegangan Khirchoff, $V = V_R + V_C$ pada setiap waktu.



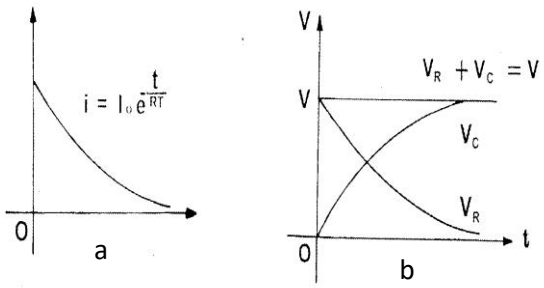
gambar 4.1 Kurva hukum tegangan Kirchoff

Pada saat mengasumsikan VC sama dengan tegangan baterai. Saklar di switch agar C dan R7 terhubung dalam kondisi shunt. Kemudian kapasitor dilepas bebankan (*discharging*) dengan R7 (anggap R7 = R), sehingga arus tanpa pembebanan, tegangan resistor, dan tegangan kapasitor dapat diekspresikan dengan :

$$I = (V/R)\, e^{-t/RC}, \quad V_C = V\, e^{-t/RC}, \; V_R = V\, e^{-t/RC}$$

Persamaan 4.0 Nilai tegangan kapasitor

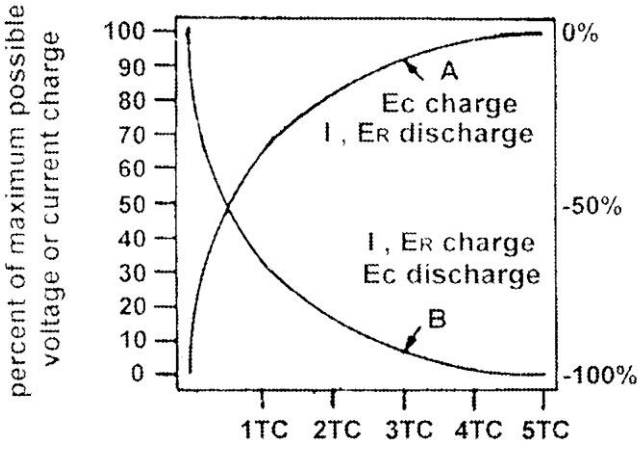
Gambar 4.2a menunjukkan bagaimana arus tanpa pembebanan dipengaruhi oleh waktu. Gambar 4.2b menunjukkan bagaimana V_R dan V_C dipengaruhi oleh waktu ketika tanpa pembebanan .



gambar 4.2 Kurva hukum tegangan Kirchoff tanpa beban

Saat kapasitor dipasang, harga akhir dari V_C semata-mata berasal dari tegangan baterai, dan berapa lama ini terjadi tergantung pada ukuran resistor dan kapasitornya. Harga dari RC disebut juga sebagai konstanta waktu (*time constant*, T atau TC) dari rangkaian RC. Yaitu, T = RC, dimana T dalam detik (*second*), R dalam ohm, C dalam farad. Jika t = 1T, kapasitor akan menghasilkan kenaikan 63% dari tegangan akhir.

Grafik konstanta waktu dapat dilihat pada gambar 4.4. Kurva A adalah tegangan charge kapasitor dan kurva B adalah tegangan discharge kapasitor. Pada praktiknya, saat t = 5T, kita dapat menganggap V_C dibebankan pada V atau V_C dilepas bebankan pada 0.



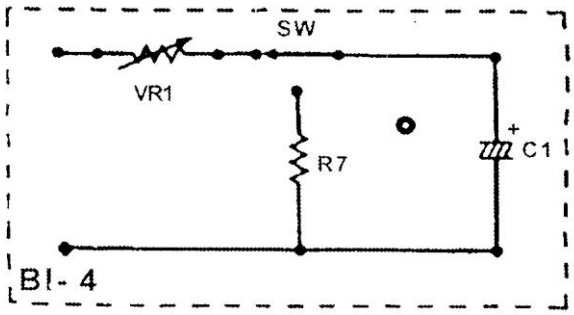
gambar 4.3 Kurva konstanta waktu

4.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. *Multimeter*
4. *Stopwatch*
5. *Jumper*

4.4. Percobaan dan Pengamatan

1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok d.
2. Berdasarkan pada gambar 4.1 dan 4.4, hubungkan rangkaian percobaan dengan keadaan *short-circuit.*

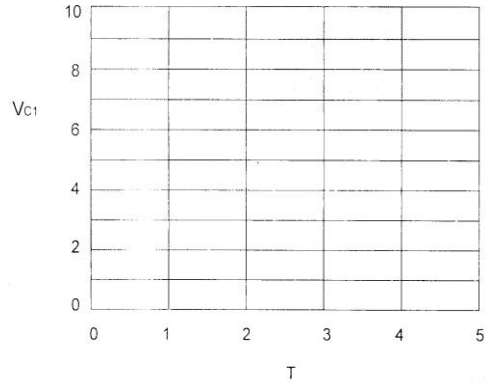


gambar 4.4 Keadaan short circuit

3. Atur VR1 sebesar 1KΩ. hubungka saklar pada posisi VR1.
   Hubungkan *voltmeter* paralel dengan kapasitor C1.
   Atur tegangan positif pada +10V dan gunakan pada rangkaian.
   Pada keadaan ini, kapasitor C1 memulai pembebanan (charging) dan tegangan kapasitor VC1 meningkat dan akhirnya mencapai 10V pada indikator *voltmeter*.
4. Pindahkan saklar pada posisi R7
   Kapasitor memulai kondisi tanpa pembebanan (*discharging*) dan VC menurun hingga 0 V.
5. Gunakan persamaan T = RxC dari harga VR1 dan C1, hitung konstanta waktu (*time constant*).
   T = _____Sec.

6. Hitung harga perubahan tegangan V_{C1} pada t = 0T, 1T, 2T, 3T, 4T dan 5T lalu plotkan kedalam grafik dari gambar 4.6.
   $V_{C1} = V\,(1\text{-}e^{-t/RC}) = V\,(1\text{-}e^{-t/T})$

Gambar kurva sesuai dengan titik-titik yang diplotkan. Ini merupakan kurva pembebanan.



gambar 4.5 Plot untuk kurva

☐ 7. Gunakan *stopwatch* untuk mengukur waktu konstanta atau *oscilloscope*. Pindahkan saklar pada posisi VR1, ukur dan catat waktu saat tegangan pembebanan kapasitor V_{C1} mencapai nilai 6,32V sebagaimana diindikasikan oleh *voltmeter*.
T = _____Sec.

Note : Pastikan V_{C1} = 0 sebelum mengganti kapasitor setiap waktu.

☐ 8. Ukur harga dari V_{C1} saat waktu t = 0T, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T dan catat hasilnya pada Tabel 4.0

Tabel 4.0 Percobaan 1 unit 4

Time (t)	0T	1T	2T	3T	4T	5T
V_{C1}						

☐ 9. Plot harga t dan V_{C1} yang dicatat dalam grafik pada gambar 2-10-8, lalu kemudian gambar kurva sesuai titik yang diplotkan.

☐ 10. Bandingkan kurva pada langkah 9 dan 6

Adakah kesamaan antara keduanya?

☐ Yes ☐ No

☐ 11. Atur VR1 pada 200Ω.

Hitung dan catat konstanta waktu T.

T = _____Sec.

Pasang kapasitor dan amati perubahan pada VC1 yg ditunjukkan pada *voltmeter*.

Apakah waktu pembebanan ini lebih kecil dibandingkan dengan pada langkah 3 untuk VC1 = 10V?

☐ Yes ☐ No

☐ 12. Pindahkan saklar pada posisi VR1.

Gunakan tegangan +10V untuk memberikan kapasitor pada V_{C1} = 10V.

☐ 13. Pindahkan kembali saklar pada posisi R7. Kapasitor akan melepas bebankan pada R7.

Hitung dan catat konstanta waktu untuk kondisi tanpa pembebanan.

T = _____Sec.

☐ 14. Ulangi langkah 6 untuk kurva tanpa pembebanan.

☐ 15. Ukur dan catat waktu saat V_{C1} turun dari 10V menjadi 3,68V.

T = _____Sec.

Bandingkan hasilnya dengan langkah 13, adakah kesamaan antara keduanya ?

☐ Yes ☐ No

☐ 16. Ulangi langkah 8 untuk kondisi tanpa pembebanan dan catat hasilnya pada Table 4.1.

Tabel 4.1 Percobaan 2 unit 4

Time (t)	0T	1T	2T	3T	4T	5T
V_{C1}						

☐ 17. Ulangi langkah 9 untuk kurva tanpa pembebanan.
☐ 18. Bandingkan kurva pada langkah 17 dan 14, adakah kesamaan antara keduanya?

☐ Yes ☐ No

4.5. Data Pengamatan

Percobaan 4.1

T = _____ Sec.

Tabel 4.2 Percobaan 1 unit 4

Time (t)	0T	1T	2T	3T	4T	5T
V_{C1}						

Gambar kurva V_{C1} terhadap t (*charging*)

T = _____Sec.

Tabel 4.3 Percobaan 2 unit 4 pada saat charging

Time (t)	0T	1T	2T	3T	4T	5T
V_{C1}						

Gambar kurva V_{C1} terhadap t (*charging*)

Bandingkan kurva pada langkah 9 dan 6, adakah kesamaan antara keduanya?

☐ Yes ☐ No

T = _____Sec.

Apakah waktu pembebanan ini lebih kecil dibandingkan dengan pada langkah 3 untuk V_{C1} = 10V?

☐ Yes ☐ No

T = _____Sec.

Tabel 4.4 Percobaan 2 unit 4 pada saat discharging

Time (t)	0T	1T	2T	3T	4T	5T
V_{C1}						

Gambar kurva V_{C1} terhadap t (*discharging*)
T = _____Sec.
Bandingkan hasilnya dengan langkah 13, adakah kesamaan antara keduanya?

☐ Yes ☐ No

Tabel 4.5 Percobaan 3 unit 4 pada saat discharging

Time (t)	0T	1T	2T	3T	4T	5T
V_{C1}						

Gambar kurva V_{C1} terhadap t (*discharging*)
Bandingkan kurva pada langkah 17 dan 14, adakah kesamaan antara keduanya?
☐ Yes ☐ No

UNIT V RANGKAIAN AC RC

5.1. Tujuan Praktikum

1. Untuk memahami karakteristik dari jaringan seri RC dalam rangkaian arus bolak-balik
2. Untuk memahami reaktansi kapasitif, impedansi dan sudut fasa

5.2. Dasar Teori

Ketika tegangan AC diaplikasikan melewati resistor murni, arus yang mengalir adalah sefasa dengan tegangan yang diaplikasikan.Oleh karena itu resistor tidak mempunyai sudut fasa dan secara mudah ditulis seperti R∠0° ketika tegangan AC diaplikasikan melalui kapasitor murni, arus yang mengalir memimpin tegangan sebesar 90°.Oleh karena itu kapasitor mempunyai sudut fasa. Arus bolak-balik yang mengalir pada kapasitor mendapat hambatan, hambatan tersebut disebut reaktansi kapasitif dan dituliskan dengan X_C∠-90° aatau –JX_C. Besarnya X_C adalah :

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$$

Persamaan 5.0 Reaktansi kapasitif

Sebuah rangkaian seri RC dengan sumber tegangan AC ditunjukan pada gambar 5.1. Impedansi dari rangakaian dapat dirumuskan:

$$Ztotal = Z1 + Z2 = R\angle 0° + X_C \angle -90^o$$

Persamaan 5.1 Reaktansi kapasitif

Arus pada rangkaian

$$I = \frac{E}{Zt}$$

Persamaan 5.2 Arus rangkaian

Tegangan yang melewati resistor R adalah

$$E_R = IR$$

Persamaan 5.3 Tegangan melewati resistor

Tegangan yang melewati kapasitor C adalah

$$E_C = I.X_C$$

Persamaan 5.4 Tegangan melewati kapasitor C

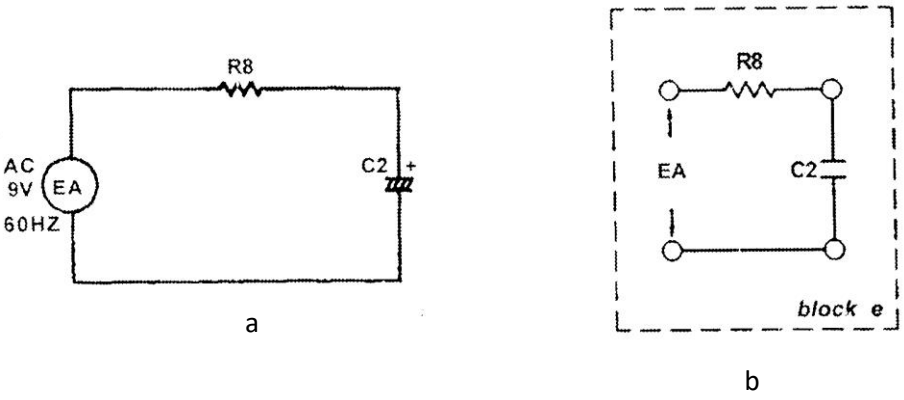
Dengan hukum *Kirchoff* tegangan, kemudian

$$\Sigma V = E - V_R - V_C = 0$$

Atau

$$E = V_R + V_C$$

Persamaan 5.5 Tegangan total



gambar 5.0 Rangkaian RC

5.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. Osiloskop
4. *Multimeter*
5. *Jumper*

5.4. Percobaan dan Pengamatan

☐ 1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok e

☐ 2. Sesuai dengan gambar 5.1a dan 5.1b, lengkapi rangkaian percobaan dengan clip hubung singkat. Pasang power AC 9 Volt ke EA, ukur dan catat nilai EA.
EA = _____ V

☐ 3. Hitung dan catat nilai nilai
Reaktansi pada C2
X_C = _____ Ω

Impedansi total

Z_T = _____ Ω

Arus pada rangakaian

I = _____ mA

Tegangan pada R8

E_R = _____ V

Tegangan pada C2

E_C = _____ V

Disipasi daya

P = _____ mW

☐ 4. Ukur dan catat nilai dari E_R & E_C dengan menggunakan voltmeter AC.
Tegangan R8 = X_C = _____ V

Tegangan C2 = X_C = _____ V

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan pada langkah 3?
☐ Yes ☐ No

☐ 5. Menggunakan persamaan $E = E_R + E_C$ hitung tegangan yang diaplikasikan pada rangkaian (EA).
EA = _____ V

☐ 6. Apakah nilai pengukuran I_{R6} sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan pada langkah 2?
☐ Yes ☐ No

Jika tidak sama, jelaskan mengapa!

_____

☐ 7. Dengan menggunakan nilai pengukuran dari E_R & E_C hitung dan catat arus (mA).
I = _____ mA

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan pada langkah 3?
☐ Yes ☐ No

☐ 8. Dengan menggunakan nilai dari R, X_C dan Z_T, plot diagram vector pada lembar yang tersedia

5.5. Data Pengamatan

Percobaan 5.1

R =

C =

Tabel 5.0 Percobaan 5.1

	Hasil Pengukuran	**Hasil Pehitungan**
EA		

Apakah hasil dari perhitungan sama dengan hasil pengukuran ?
☐ Yes ☐ No

Jika tidak sama, jelaskan mengapa!

_____

Tabel 5.1 Perhitungan rangkaian AC RC

	Hasil Perhitungan	**Hasil Pengukuran**
X_C		
Z_T		
I		
E_R		
E_C		
P		

Apakah hasil dari perhitungan sama dengan hasil pengukuran ?

☐ Yes ☐ No

Jika tidak sama, jelaskan mengapa!

_____

Diagram vector dari R, X_C, dan Z_T

UNIT VI RANGKAIAN RL AC

6.1. Tujuan Praktikum

1. Memahami karakteristik dari jaringan seri RL pada rangkaian AC
2. Memahami reaktansi induktif, impedansi dan sudut fasa.

6.2. Dasar Teori

Ketika tegangan AC diaplikasikan melewati inductor murni, arus akan tertinggal sebesar 90° dari tegangan, oleh karena itu inductor mempunyai sudut fasa. Arus bolak-balik yang mengalir pada inductor mendapat hambatan, hambatan tersebut dinamakan reaktansi induktif dan dituliskan dengan $X_L\angle 90^o$ atau jX_L. Besarnya X_L adalah

$$X_L = 2\pi fL = \omega L$$

Persamaan 6.0 Reaktansi induktif

Sebuah rangkaian seri RL dengan sumber tegangan AC ditunjukkan pada gambar 2-14-1. Impedansi dari rangkaian dapat dituliskan dengan rumus.

$$Z_T = Z1 + Z2 = R\angle 0^o + X_L\angle +90^o$$

Persamaan 6.1 Impedansi rangkaian seri RL

Arus dari rangkaian adalah

$$I = \frac{E}{Zt} \text{ (arus tertinggal oleh tegangan)}$$

Persamaan 6.2 Arus rangkaian seri RL

Tegangan pada resistor adalah

$$V_R = I \cdot R$$

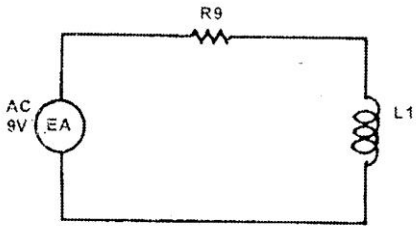
Persamaan 6.3 Tegangan pada resistor rangkaian RL

Tegangan pada induktor adalah

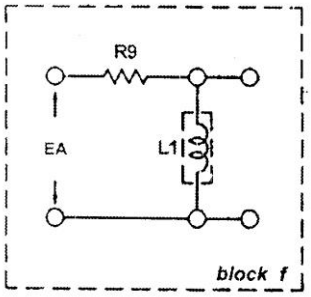
$$V_L = I \cdot X_L$$

Persamaan 6.4 Tegangan induktor rangkaian seri RL

Dengan hukum *kirchoff* tegangan kemudian didapatkan rumus $\Sigma V = E - V_R - V_L = 0$ Atau $E = V_R + V_L$



a



a

gambar 6.0 Rangkaian RL seri

6.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. Osiloskop
4. *Multimeter*
5. *Jumper*

6.4. Pengamatan dan Percobaan

☐ 1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok f

☐ 2. Atur modul KL13001 pada unit utama KL 210001 dan lokasi blok f, L1 terhubung dengan inductor 0,5H.

☐ 3. Sesuai dengan gambar 6.0a dan 6.0b, lengkapi rangkaian percobaan dengan clip hubung singkat. Pasang power AC 9 Volt ke EA, ukur dan catat nilai EA.
EA = _____ V

☐ 4. Hitung dan catat nilai nilai dibawah ini:
Reaktansi pada C2

X_L = _____ Ω

Impedansi total

Z_T = _____ Ω

Arus pada rangakaian

I = _____ mA

Tegangan pada R9

E_R = _____ V

Tegangan pada L1

E_L = _____ V

Quality Factor

Q = _____

Sudut Fasa

θ = _____ V

Disipasi daya

P = _____ mW

☐ 5. Ukur dan catat nilai dari E_R & E_C dengan menggunakan voltmeter AC.
Tegangan R9 = X_C = _____ V

Tegangan L1 = X_C = _____ V

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan pada langkah 4?
☐ Yes ☐ No

☐ 6. Menggunakan persamaan $E = E_R + E_L$ hitung tegangan yang diaplikasikan pada rangkaian (E_A).
EA = _____ V

Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan pada langkah 3?
☐ Yes ☐ No

Jika tidak sama, jelaskan mengapa!
_____

☐ 7. Dengan menggunakan nilai dari R, X_L dan Z_T, plot diagram vector pada lembar yang tersedia.

6.5. Data Pengamatan

Percobaan 6.1

R =

L =

Tabel 6.0 Hasil pengukuaran dan perhitungan

	Hasil Pengukuran	**Hasil Pehitungan**
EA		

Apakah hasil dari perhitungan sama dengan hasil pengukuran ?
☐ Yes ☐ No

Jika tidak sama, jelaskan mengapa!

_____

Tabel 6.1 Hasil pengukuaran dan perhitungan

	Hasil Perhitungan	**Hasil Pengukuran**
X_C		
Z_T		
I		
E_R		
E_C		
P		

Apakah hasil dari perhitungan sama dengan hasil pengukuran ?
☐ Yes ☐ No

Jika tidak sama, jelaskan mengapa!

_____

Diagram vector dari R, X_L, dan Z_T

UNIT VII RANGKAIAN RLC AC

7.1. Tujuan Praktikum

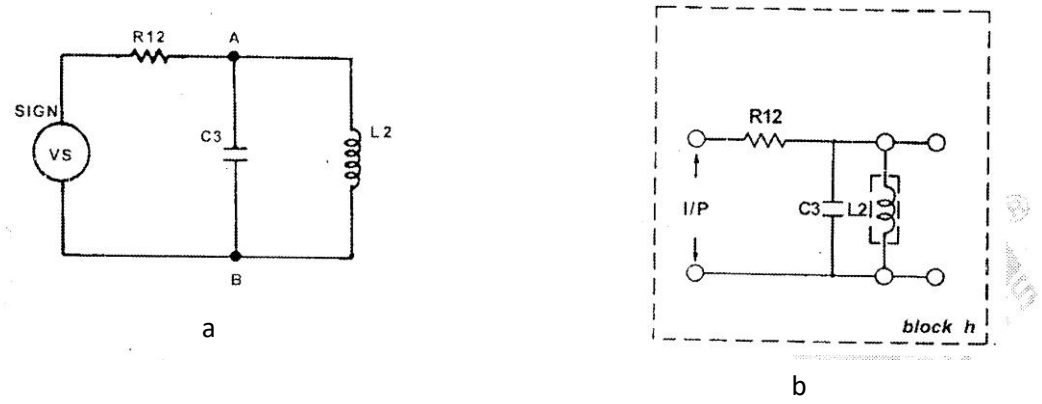
1. Memahami karakteristik dari jaringan RLC pada rangkaian AC.
2. Mengukur frekuensi resonansi dari jaringan RLC

7.2. Dasar Teori

Gambar 7.1 menunjukkan rangkaian seri-paralel RLC dengan sumber tegangan AC. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, reaktansi kapasitif X_C dan reaktansi induktif X_L nilainya berubah seiring dengan perubahan frekuensi. Oleh karena itu, titik impedansi dari parallel yang terdiri dari L2 dan C3 akan berubah terhadap perubahan frekuensi input. Pada beberapa frekuensi yang akan kita definisikan sebagai frekuensi resonansi (fr), rangkaian parallel dioperasikan pada keadaan resonansi dimana niali X_L akan sama dengan nilai X_C. Frekuensi resonansi dapat dituliskan dengan rumus

$$fr = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Persamaan 7.0 Frekuensi resonansi



gambar 7.0 Rangkaian RLC AC

7.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. Osiloskop
4. *Multimeter*
5. *Jumper*

7.4. Percobaan Pengamatan

☐ 1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok h.

☐ 2. Berdasarkan gambar 7.0a dan 7.0b, lengkapi rangkaian percobaan dengan clip hubung singkat. L2 menggunakan inductor 0,1H.

☐ 3. Aturlah function selector dari pembangkit gelombang keposisi gelombang sinus. Hubungkan osiloskop ke output generator fungsi. Atur knob control amplitude dan frekuensi untuk mencapai output 1KHz, 5V peak to peak dan menghubungkannya ke input rangkaian (I/P).

☐ 4. Dengan menggunakan osiloskop , ukur dan catat tegangan yang melewati L2 (V_L), C3 (V_C) dan R12 (V_C).

VL = _____ Vp-p

VC = _____ Vp-p

VR = _____ Vp-p

☐ 5. Dengan menggunakan persamaan fr = $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ hitung dan catat frekuensi resonansi dari rangkaian.

fr = _____ Vp-p

☐ 6. Ubahlah frekuensi keluaran dari function generator unutk mencapai nilai maksimum dari V_{AB}.

Gunakan osiloskop, ukur dan catat frekuensi input (f).

fr = _____ Vp-p

Apakah ada kesamaan antara nilai frekuensi f dan frekuensi resonansi pada langkah no.5 ?

☐ Yes ☐ No

7.5. Data Pengamatan

Percobaan 7.1

R =

C =

L =

Tabel 7.0 Hasil pengukuran tegangan RLC

	Hasil pengukuran
V_L	Vp-p
V_C	Vp-p
V_R	Vp-p

Tabel 7.1 Hasil pengukuran frekuensi resonansi

	Hasil Perhitungan	**Hasil Pengukuran**
Fr		

Apakah hasil dari perhitungan sama dengan hasil pengukuran ?

☐ Yes ☐ No

Jika tidak sama, jelaskan mengapa!

_____

UNIT VIII RANGKAIAN RESONANSI SERI

8.1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa dapat mengukur parameter karakteristik dari rangkaian resonansi seri.
2. Mahasiswa dapat membuat kurva resonansi dari rangkaian resonansi seri.

8.2. Dasar Teori

Perhatikan rangkaian RLC seri pada gambar 8.0. Impedansi total dari rangkaian ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Z_T = R + j(X_L - X_C)$$

Persamaan 8.0 Impedansi total rangkaian resonansi

Pada beberapa frekuensi fr, keadaan reaktif akan sama dengan nol dan impedansi akan bersifat resistif murni. Keadaan ini disebut dengan keadaan resonansi seri dan fr adalah frekuensi resonansi seri. fr dapat dituliskan pada parameter rangkaian dengan merubah keadaan reaktif menjadi nol sebagai berikut:

$$X_L - X_C = 0, \quad X_L = X_C$$

$$2\pi fL = \frac{1}{2f\pi C}$$

$$f = fr = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Persamaan 8.1 Impedansi total rangkaian resonansi

Saat fr, rangkaian akan mencapai nilai impedansi minimum Z_T = R sehingga nilai arusnya akan maksimum dan phasa akan sesuai dengan tegangan yang di digunakan.

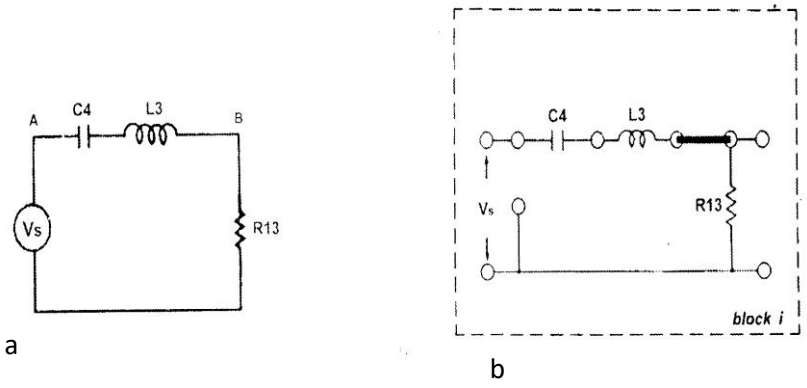
$$I = Ir = \frac{E\angle 0^0}{R\angle 0^0} = \frac{E}{R}\angle 0^0$$

Persamaan 8.2 Arus minimum rangkaian resonansi

Arus Ir pada fasa dengan tegangan E, tegangan yang melalui L dan C dapat dituliskan sebagai berikut :

$$V_L = IX_L\angle 90^0; \qquad V_C = IX_C\angle -90^0$$

Maka, dapat dilihat bahwa V_L dan V_C memiliki magnitudo yang sama tetapi berkebalikan pada polaritas



gambar 8.0 Rangkaian resonansi seri

Nilai variabel : C4 = 0.1 μF ; L3 = 10 mH ; R13 = 330 Ω.

8.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. Osiloskop
4. Multimeter
5. Jumper

8.4. Percobaan dan Pengamatan

☐ 1. Pasang modul KL – 13001 pada unit utama KL – 21001, pusatkan pada block i. Rangkai rangkaian percobaan sesuai dengan gambar 8.1a dan 8.1b dengan klip dalam keadaan *short-circuit*.

☐ 2. Aturlah Function Generator pada posisi 10 KHz pada sinyal sinus dan sesuaikan keluaran amplitudo pada 5V dengan menggunakan AC *voltmeter*, catat nilainya sebagai E_{IN}.
Ein = _____Vac

☐ 3. Hubungkan E_{IN} ke E_S pada rangkaian. Ukur tegangan yang melalui R13 dan putar knob pengatur frekuensi hingga mencapai tegangan maksimum. Catat hasilnya (E_{R13}).
E_{R13} = _____Vac

Apakah operasi rangkaian resonansi seri pada frekuensi resonansi ?

☐ Yes ☐ No

☐ 4. Dengan menggunakan *oscilloscope*, ukur dan catat frekuensi keluaran dari *function generator* dan catat hasilnya sebagai frekuensi resonansi fr.
fr = _____Hz

☐ 5. Hitung dan catat frekuensi resonansi fr dengan menggunakan nilai dari L3 dan C4.
fr = _____Hz

Apakah hasil dari perhitungan sama dengan hasil pengukuran ?

☐ Yes ☐ No

☐ 6. Dengan menggunakan Voltmeter AC ukur tegangan yang melalui L3. Putar knob pengatur frekuensi berlawanan arah jarum jam (ccw) hingga maksimal lalu putar lagi searah jarum jam (cw) hingga mencapai nilai tegangan maksimal,
E_L = _____Vac

Apakah nilai E_L ini lebih besar dari yang didapatkan pada langkah 2 ?

☐ Yes ☐ No

Ulangi langkah 4 ,catat frekuensinya dan bandingkan dua nilai frekuensi
Apakah nilai frekuensi pilihan anda hasilnya sama ?

☐ Yes ☐ No

☐ 7. Ukur tegangan yang melalui C4 seperti langkah 8 hingga mencapai tegangan maksimal dan catat hasilnya sebagai E_C.
E_C = _____Vac

Apakah nilai E_C ini sama dari yang didapatkan pada langkah 6 ?

☐ Yes ☐ No

Ulangi langkah 4 ,catat frekuensinya dan bandingkan dua nilai frekuensi
Apakah nilai frekuensi pilihan anda hasilnya sama ?

☐ Yes ☐ No

☐ 8. Hubungkan *voltmeter* AC ke terminal A dan B seperti gambar 8.1. Ukur tegangan yang melalui L3-C4 putar knob pengatur frekuensi hingga diperoleh tegangan minimal, catat hasilnya sebagai E
E_C = _____Vac

Apakah nilai E_C dan E_L memiliki nilai sama untuk setiap polaritas tegangan ?

☐ Yes ☐ No

Ulangi langkah 4 ,catat frekuensinya dan bandingkan dua nilai frekuensi
Apakah nilai frekuensi pilihan anda hasilnya sama ?

☐ Yes ☐ No

☐ 9. Hitung dan catat nilai Q dengan menggunakan persamaan $Q = \frac{E_L}{E_{IN}}$.
Q = _____

☐ 10. Dengan menggunakan persamaan $X_L = 2\pi fL$ serta nilai fr dari langkah 5, hitung dan catat impedansi dari L3
X_L = _____Vac

Dengan menggunakan persamaan XC = $\frac{1}{2\pi fC}$ serta nilai fr dari langkah 5, hitung dan catat impedansi dari C4.

X_C = _____Vac

Apakah nilai X_C dan X_L sama ?

☐ Yes ☐ No

☐ 11. Dengan persamaan BW = $\frac{fr}{Q}$, Hitung dan catat bandwidth dari rangkaian, *upper half-power* (f2) dan *lower half-power* (f1).

BW = _____ Hz

Nilai setengah frekuensi atas

f2 = _____ Hz

Nilai setengah frekuensi bawah

f1 = _____ Hz

☐ 12. Hubungkan *voltmeter* melintang L3. Aturlah frekuensi untuk memperoleh tegangan maksimum L3 dan catat hasilnya :

E_L = _____Vac

☐ 13. Kalikan nilai EL (langkah 6) dengan 0,707 untuk memperoleh tegangan EL pada saat frekuensi *half-power* (-3dB). Catat hasilnya.

E_L x 0.707 = _____Vac

☐ 14. Putar pengatur frekuensi secara perlahan ke kiri sampai nilai tegangan *half-power* terpenuhi.

Ukur dan catat nilai frekuensi *lower half-power* (-3dB) dengan menggunakan *oscilloscope*.

f1 = _____ Hz

☐ 15. Putar pengatur frekuensi secara perlahan ke kanan sampai nilai tegangan *half-power* terpenuhi.

Ukur dan catat nilai frekuensi *upper half-power* (-3dB) dengan menggunakan *oscilloscope*.

f2 = _____ Hz

Bandingkan keduanya yaitu f1 dan f2 dengan f1 dan f2 yang diperoleh pada langkah 11

Apakah keduanya memiliki kesamaan ?

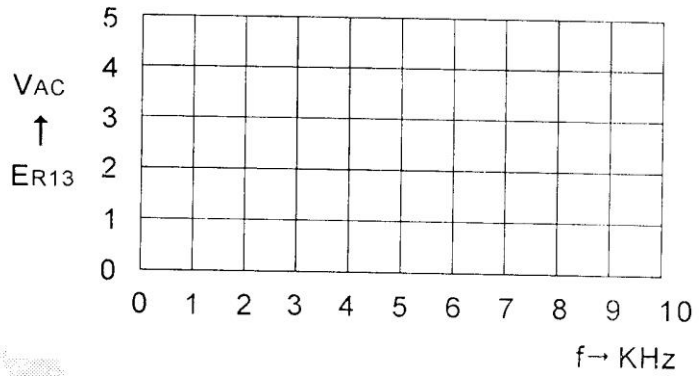
☐ Yes ☐ No

☐ 16. Lengkapi tabel 1 dibawah ini dengan mengukur tegangan yang melaui R13 pada frekuensi $\frac{1}{2}$, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 dan 10 KHz. Catat hasilnya.

Table 8.0 Pengukuran tegangan R13

f (KHz)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ER(V_{AC})											

☐ 17. Gambar kurva resonansi *rangkaian resonansi- seri* menggunakan data diatas pada kertas milimeter block.



gambar 8.1 Kurva rangkaian resonansi

8.5. Pertanyaan

1. Apakah Rangkaian Resonansi-Seri ini bekerja pada frekuensi resonansi? Jelaskan!
2. Bandingkan antara nilai fr hasil pengukuran dengan fr hasil perhitungan! Jelaskan!
3. Bandingkan antara nilai E_L , E_C dan E apakah polaritas antara EL dan EC berkebalikan? Jelaskan!
4. Bandingkan F_{EL}, F_{EC} dan F_E ! Jelaskan hubungannya dengan soal no 3!
5. Apakah nilai antara XL dan XC sama ?
6. Bandingkan antara f1 dan f2 hasil pengukuran dan perhitungan apakah nilainya sama?

8.6. Data Pengamatan

Table 8.1 Data pengamatan 1

Langkah	Variabel	Nilai
2	Ein	V_{AC}
3	E_{R13}	V_{AC}
4	Fr	Hz
5	fr (perhitungan)	Hz
6	E_L	V_{AC}
	F_{EL}	Hz
7	E_C	V_{AC}
	F_{EC}	Hz
8	E	V_{AC}
	F_E	Hz
9	Q (perhitungan)	
10	X_L (perhitungan)	Ω
	X_C (perhitungan)	Ω
11	BW (perhitungan)	Hz
	f1 (perhitungan)	Hz
	f2 (perhitungan)	Hz
12	E_L x 0,707	V_{AC}
13	f1	Hz
14	f2	Hz

Langkah 15 :

Table 8.2 Data pengamatan 2

F (KHz)	**0.5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
E_R (V_{AC})											

UNIT IX RANGKAIAN RESONANSI PARAREL

9.1. Tujuan Praktikum

1. Untuk mengukur parameter-parameter karakterisrik dari rangkaian resonan paralel
2. Untuk membuat kurva resonansi dari rangkaian resonan paralel

9.2. Dasar Teori

Dengan menganggap rangkaian paralel RLC pada gambar 9.1 adalah mirip dengan rangkaian resonan seri yang dibhas pada percobaa 9.2. Saat frekuensi fr, reaktif akan sama dean nol dan impedansi akan menjadi resistif murni. Admitansi total dari rangkaian dapat diungkapkan dengan

$$Yo = \frac{1}{(-jXC)} - \frac{1}{(R + jX_L)}$$

Persamaan 9.0 Admintasi rangkaian

Setelah merasionalkan dan meyederhanakannya, kita peroleh Yo saat resonansi

$$Yo = \frac{R}{(R^r + X_L{}^2)}$$

Persamaan 9.1 Kondisi Yo pada saat resonansi

Impedansi total adalah resistif murni saat resistif. Yaitu

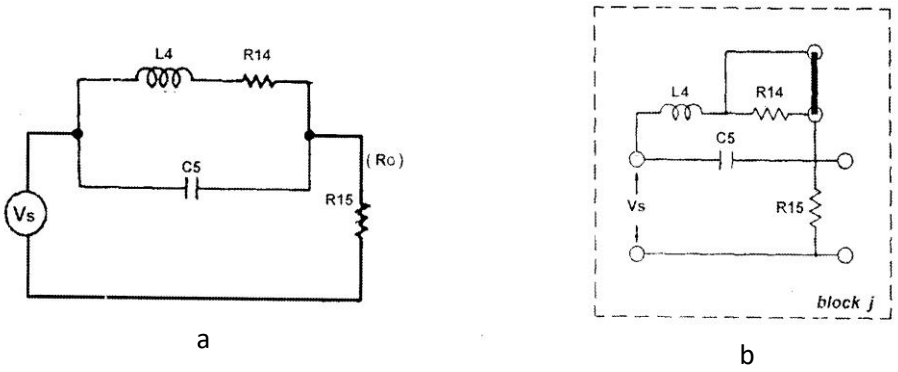
$$Ro = \frac{R}{(R^r + X_L{}^2)}$$

Persamaan 9.2 Impedansi resistif murni

Frekuensi fr dimungkinkan diungkapkan dalam bentuk dari parameter-parameter dengan menyamakan bentuk reaktif ke nol sebagai berikut:

$$X_C X_L = R^2 + X_L^2$$
$$X_L^2 = X_C X_L - R^2$$
$$X_C X_L = (1/\omega C)\omega L = L/C$$
$$X_L^2 = L/C - R^2$$
$$X_L = \sqrt{L/C} - R^2$$
$$fr = (1/2\pi)RX_L = (1/2\pi\sqrt{L/C})\sqrt{1-(R^2C/L)}$$

Frekuensi resonan paralel sangat tergantung pada tahanan R (R14 pada gambar 9.0).



gambar 9.0 Rangkaian resonansi pararel

9.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. Osiloskop
4. Multimeter
5. Jumper

9.4. Pengamatan dan Percobaan

1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok j
2. Seperti pada gambar 9.1a dan 9.1b, lengkapi rangkaian percobaan dengan kabel jumper tetapi hilangkan klip hubung singkat pada gambar 9.1b.
3. Hitung frekuensi resonan menggunakan nilai pada rangkaian.
4. Hilangkan klip hubung singkat. Pindahkan selektor range pada function generator ke posisi 10KHz, selektor fungsi ke posisi sinus. Atur kontrol amplitudo untuk memperoleh output 5V yang diindikasikan dengan AC Voltmeter digital.
5. Hubungkan AC Voltmeter digital pada R15. Putar tombol kontrol frekuensi utnuk memperoleh tegangan pembacaan minimum pada voltmeter.
6. Dengan menggunakan osiloskop, ukur frekuensi keluaran dari function generator dan catat hasilnya sebagai f

   fr = _____ Vp-p

   Apakah nilai pengukuran sesuai dengan hasil dari perhitungan ?

   ☐ Yes ☐ No
7. Ukur dan catat tegangan pada R14 dan R15.

   ER14 = _____ Vp-p

   ER15 = _____ Vp-p

8. Pasangkan klip hubung singkat. Ukur dan catat tegangan pada R15 (ER15).

   E_{R15} = _____ Vp-p

   Bandingkan hasilnya dengan nilai pada tahap 5 dan berikan alasanmu

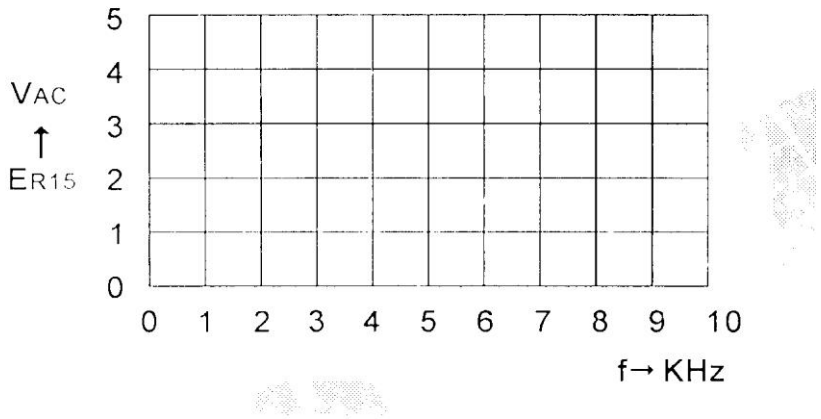
   _____

9. Lepaskan lagi klip hubung singkat. Lengkapi Tabel 9.0 dengan melakukan pengukuran tegangan pada R15 untuk nilai frekuensi seperti yang tunjukkan.

Table 9.0 Pengukuran tegangan pada R15

F (KHz)	**0.5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
E_R (V_{AC})											

10. Gambarkan kurva hubungan Er dan fr dari Tabel 9.1 pada Gambar 9.2.



gambar 9.1 Kurva hubungan Er dan fr

9.5. Data Pengamatan

fr perhitungan = _____

fr pengukuran = _____

E_{R14} = _____

E_{R15} = _____

UNIT X FILTER LC

10.1. Tujuan Praktikum

1. Untuk mempelajari operasi-operasi dari *low-pass, high-pass, band-rejection,* dan *bandpass filter*.
2. Untuk membuat kurva resonan dari *low-pass, high-pass, band-rejection,* dan *bandpass filter*.

10.2. Dasar Teori

Low-pass filter merupakan rangkaian di mana masukan akan ditapis sehingga keluarannya berupa rentang frekuensi rendah. Gambar 2-20-1 menunjukkan low-pass filter RC. Jika tegangan masukan Vj berfrekuensi sangat rendah, reaktansi dari C akan sangat tinggi dibandingkan dengan R, dan C dapat dianggap sebagai rangkaian terbuka dan Vo=Vi. Karena frekuensi masukan meningkat, Xc menjadi lebih kecil, menyebabkan masukan terjadi peningkatan. Ketika frekuensi tinggi tak terhingga, Xc=0 dan oleh karena itu, Vo=0.

Operasi dan karakteristik–karakteristik dari high-pass filter adalah berlawanan dari low-pass filter. High-pass filter RC ditunjukkan pada gambar 10-0. Jika Vi frekuensinya sangat rendah, Xc terbuka dan oleh karena itu Vo=0. Ketika frekuensi masukan meningkat, Xc menjasi lebih kecil dan Vo menjadi lebih besar, hasilnya pada tegangan keluaran Vo=Vi ketika frekuensi tinggi tak terhingga.

Jika kita menghubungkan secara seri low-pass filter RC dengan high-pass filter RC, maka akan terbentuk bandpass filter. Karakteristik dari bandpass filter merupakan kombinasi dari low-pass dan high-pass filter. Bandpass filter LC sebenarnya adalah rangkaian resonan seri yang dibahas pada percobaan sebelumnya. Untuk bandpass rejection mirim dengan rangkaian resonan paralel.



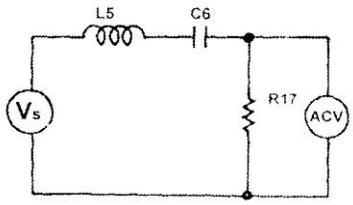
gambar 10.0 Bandpass Filter

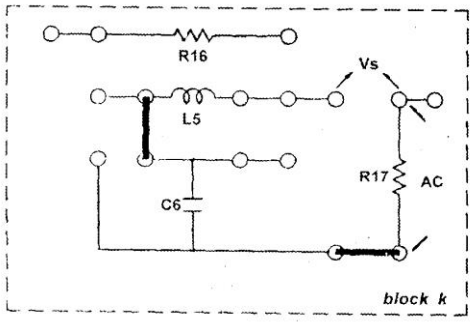
10.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-13001
2. Modul KL-21001
3. Osiloskop
4. Multimeter
5. Jumper

10.4. Percobaan dan Pengamatan

1. Rangkailah modul KL-13001 pada unit utama KL-21001, dan tempatkan pada blok a
2. Seperti pada gambar 10.2a dan 10.2b, lengkapi rangkaian percobaan dengan kabel jumper.





gambar 10.1 Praktikum 1 unit 10

3. Pindahkan selektor range pada function generator ke posisi 100KHz, selektor fungsi ke posisi sinus. Atur kontrol amplitudo untuk memperoleh output 5V yang diindikasikan dengan Voltmeter AC digital.
4. Hubungkan Voltmeter AC digital pada R17. Atur tombol kontrol frekuensi dari minimum sampai ke maksimum dan catat maing-masing dari nilai yang diperoleh ER17(dibutuhkan 20 nilai). Buat kurva resonan pada gambar 10.3 dengan menggunakan nilai pengukuran. Analisis kurva tersebut dan tentukan termasuk filter apakah rangkaian tersebut.

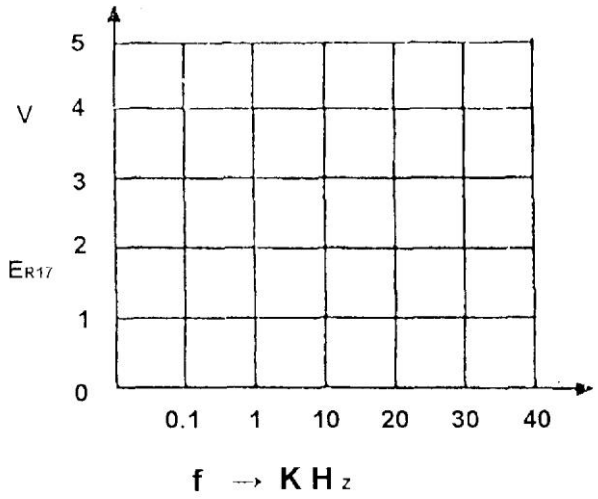
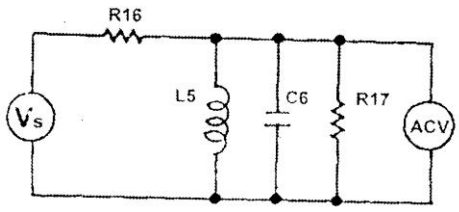


Fig. 2-20-5

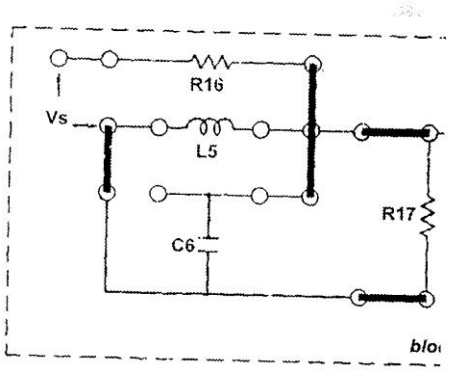
gambar 10.2 Kurva bandpass filter

- 5. Gambar kurva resonansinya
- 6. Ulangi tahap 2 sampai 5 untuk gambar 10.4, 10.5, dan 10.6.
- 7. Ulangi tahap 2 sampai 5 untuk gambar 10.7, 10.8, dan 10.9.
- 8. Ulangi tahap 2 sampai 5 untuk gambar 10.10, 10.11, dan 10.12.
- 9. Ulangi tahap 2 sampai 5 untuk gambar 10.13, 10.14, dan 10.15.
- 10. Ulangi tahap 2 sampai 5 untuk gambar 10.16, 10.17, dan 10.18.

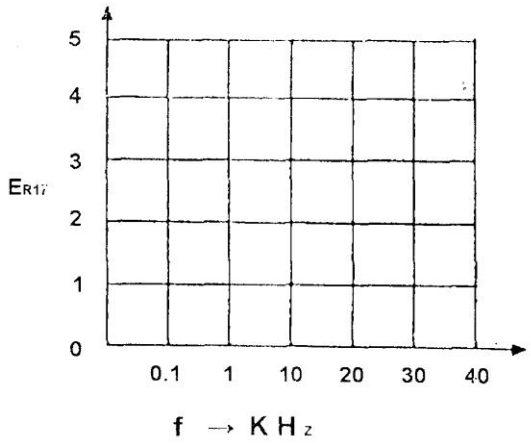
10.5. Data Pengamatan



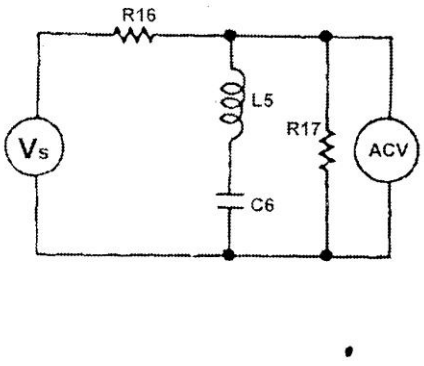
gambar 10.3 Praktikum 2 unit 10



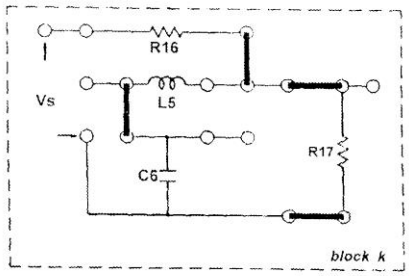
gambar 10.4 Implementasi rangkaian praktikum 2 unit 10

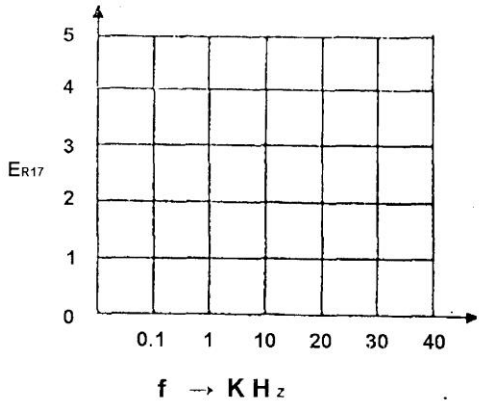


gambar 10.5 Kurva resonansi praktikum 2 unit 10



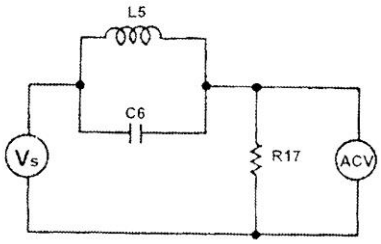
gambar 10.6 Praktikum 2 unit 10

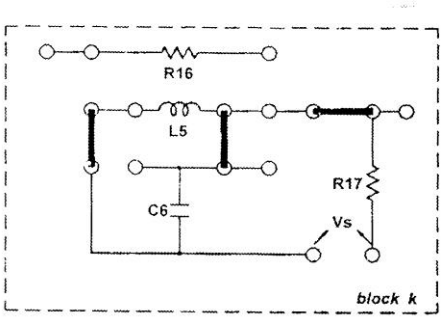




gambar 10.7 Implementasi rangkaian praktikum 3 unit 10

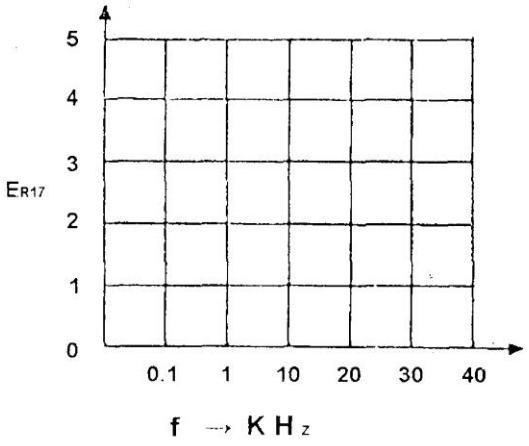
gambar 10.8 Kurva resonansi praktikum 3 unit 10



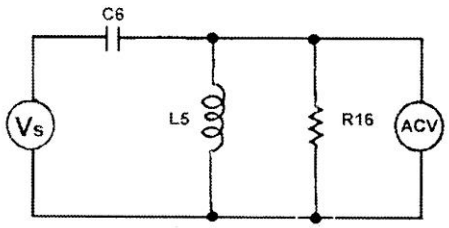


gambar 10.9 Praktikum 4 unit 10

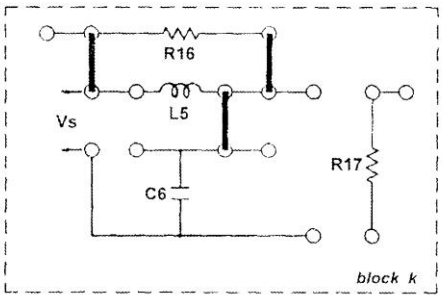
gambar 10.10 Implementasi rangkaian praktikum 4 unit 10



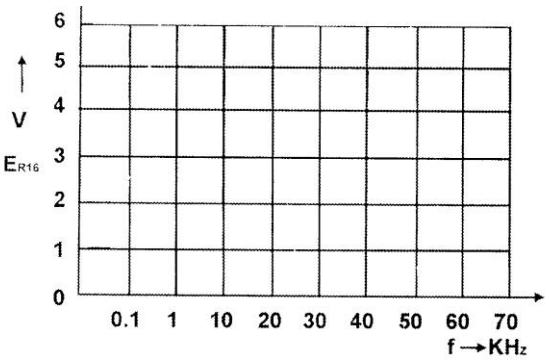
gambar 10.11 Kurva resonansi praktikum 4 unit 10



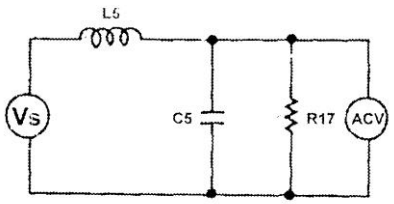
gambar 10.12 Praktikum 5 unit 10

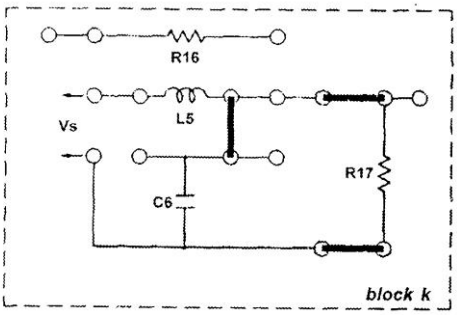


gambar 10.13 Implementasi rangkaian praktikum 5 unit 10



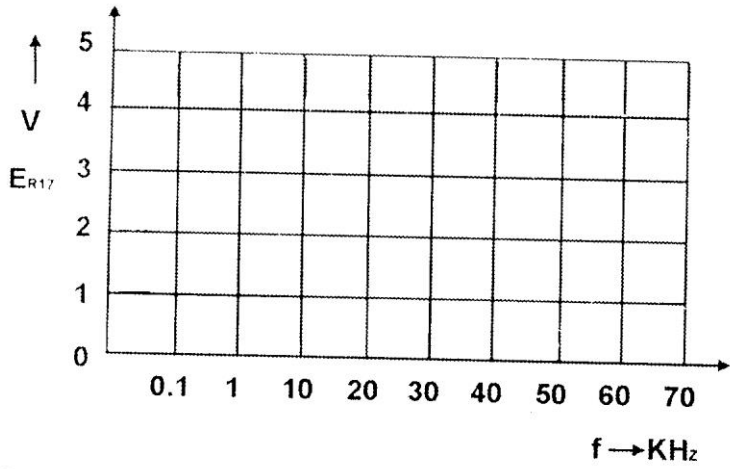
gambar 10.14 Kurva resonansi praktikum 5 unit 10





gambar 10.15 Praktikum 6 unit 10

gambar 10.16 Implementasi rangkaian praktikum 6 unit 10



gambar 10.17 Kurva resonansi praktikum 6 unit 10

APENDIKS A MERANGKAI KABEL KOMPONEN DAN INSTRUMEN

KABEL

Berikut ini yang harus anda perhatikan ketika merangkai rangkaian atau menghubungkan rangkaian satu dengan lainnya menggunakan kabel jumper :

1. Pastikan Power Supply dalam keadaan mati atau tidak terpasang para peralatan yang akan dihubungkan tersebut.
2. Pahami terlebih dahulu skema rangkaian elektronik dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan akan lebih kecil.
3. Gunakan kabel jumper sesuai dengan jarak komponen yang akan dihubungkan (sependek mungkin), karena kabel yang terlalu panjang berpotensi membuat rangkaian interferensi berupa sifat kapasitif, induktif dan elektromanetik yang tidak diharapkan.
4. Usahakan kabel yang terpasang pada perlatan tersebut tersusun dengan rapih dan, jika memungkinkan, tubuh kabelnya mendatar.
5. Usahakan tidak menumpuk komponen atau kabel (komponen/ kabel yang akan dipasang tidak melangkahi komponen/ kabel lain yang telah terpasang). Hal ini akan menyulitkan pengecekan rangkain yang telah diimplementasikan. Selain itu, akan menyulitkan bongkar-pasang komponen ketika diperlukan.
6. Usahakan menggunakan warna kabel berbeda untuk membuat koneksi yang berbeda. Misalnya mengunakan kabel warna merah untuk koneksi ke Power Supply dan menggunakan kabel warna hitam untuk koneksi ke ”ground”.